VIBH2O · PROJET LUX · UNREAL 5.8 · VERSION DU 26 OCTOBRE 2026

Manuel de l'opérateur

Tout ce qu'il faut pour mettre en place et jouer VIBH2O seul : où cliquer, ce qu'on doit voir, et quoi faire quand ce n'est pas le cas. Chaque capture a été prise dans le projet du spectacle avec la version installée.

D:\VIBH2O\09-2026\VIBH2O_LUX\VIBH2O\VIBH2O.uproject — carte de travail : MAPS/VIBH2o_PPCM_Fond

Avant chaque représentation

Deux boutons font l'essentiel. Ils sont en haut du panneau Details de l'acteur **VibH2O_Stage** (dossier **VibH2O** de l'Outliner).

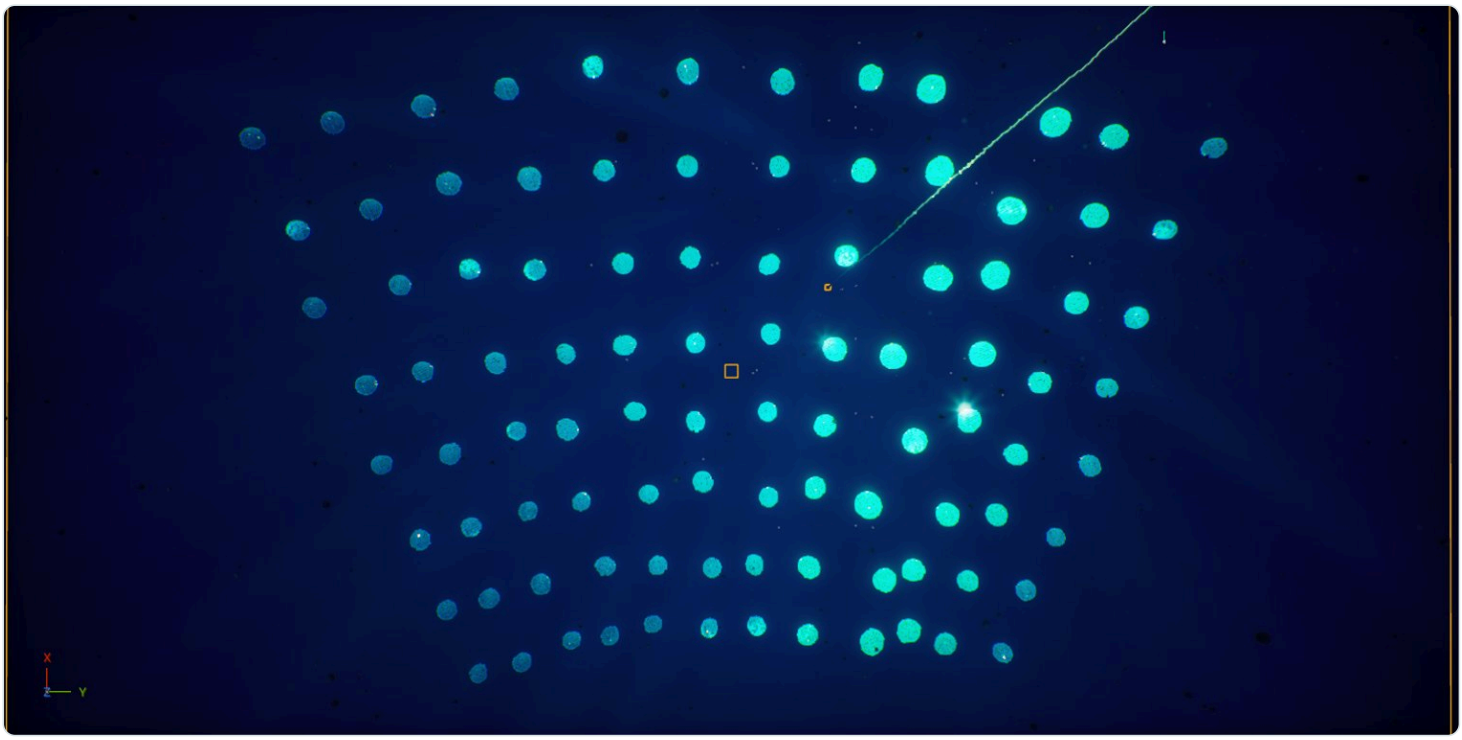
- [ ] `Remettre en état de début de spectacle` — tableau 1, pas de focus, ambiance automatique, attracteurs relâchés, zones allumées et recentrées, fond présent. Puis enregistrer la carte.
- [ ] `Vérifier avant la représentation` — une fenêtre liste ce qui surprendrait : simulateur qui démarre seul, zone éteinte, attracteur actif, fond enlevé, ambiance forcée, trop de bulles, log OSC trop bavard. « Tout est prêt pour la représentation » : c'est bon.
- [ ] Max envoie ses données en OSC sur le port `9002` de ce PC. En Play, la pastille de l'iPad passe à **MAX** (vert).
- [ ] Le simulateur ne démarre pas seul : dans **VibH2O_Simulateur**, `Simuler au lancement` décoché, ou acteur supprimé. Il se tait de toute façon dès que Max parle (`Se taire dès que Max parle`).
- [ ] L'iPad affiche la télécommande et la pastille verte « connecté ». Verrouille-la (🔒) avant le début.
- [ ] Resolume reçoit le flux Spout ; la fenêtre Unreal n'est **pas réduite** (derrière Resolume, ou sur un autre écran). La composition Resolume fait **1920 × 1440**, comme l'image envoyée.
- [ ] Aucune fenêtre **Sequencer** ouverte dans Unreal au moment de Play : elle imposerait sa position à la scène.
- [ ] Numéros des spectateurs : `Afficher les numéros` coché ou non selon la conduite (ou piloté par une piste Sequencer).
- [ ] Conduite : en Play, l'onglet **Conduite** de la tablette affiche « Haut du rail ». Sinon, appui maintenu sur « 1. Haut du rail » dans la liste des étapes. Puis **GO** (ou `Espace`) à chaque étape (voir « La conduite »).
- [ ] Sans la conduite : touche `0` pour la descente, `1` pour l'arrivée sur la salle (voir « La descente du rail »).



Le panneau de **VibH2O_Stage** : les actions en haut, l'ambiance dépliée juste dessous.

Ouvrir et regarder

1. Ouvre **VIBH2O.uproject** (Unreal 5.8), puis la carte **MAPS/VIBH2o_PPCM_Fond**.
2. Pour trouver la salle : double-clique sur **VibH2O_Stage** dans l'Outliner (ou sélectionne-le et appuie sur `F`), puis recule à la molette. `Ctrl+1` mémorise cette vue, `1` la rappelle. La salle est à `600` m de profondeur, juste sous le rail de la caméra.
3. Pour voir exactement l'image du spectacle : menu **Perspective** du viewport → **Cameras** → la caméra du rail ; ou **Play**.
4. Menu **Lit** → **Exposure** : **Game Settings** coché, sinon l'exposition n'est pas celle du spectacle.

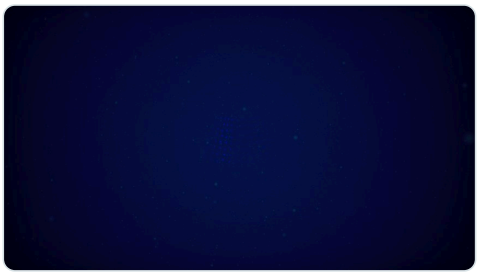


Ce que tu dois voir : l'eau profonde, des rayons, des particules, et la salle de 12 × 8 bulles. Le message jaune « Multiple directional lights » est sans conséquence.

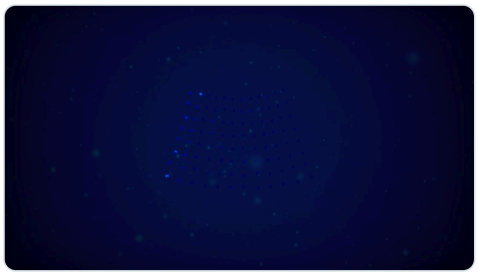
> **SANS PLAY**
>
> Les bulles vivent déjà dans l'éditeur grâce au simulateur. Rends le viewport temps réel avec `Ctrl+R` si rien ne bouge.

La descente du rail

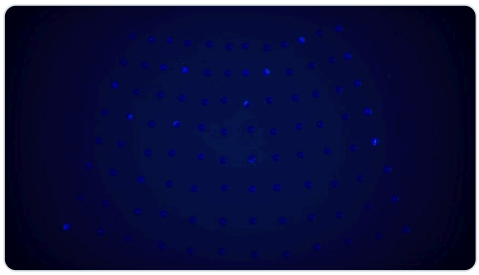
La caméra du spectacle descend à la verticale le long de **CameraRig_Rail**, en regardant vers le bas. La salle est centrée sous le rail, à 600 m de profondeur. Au départ on ne voit que l'eau ; les bulles apparaissent en approchant ; au bout, toute la salle est cadrée.



Position 0 : l'eau seule.



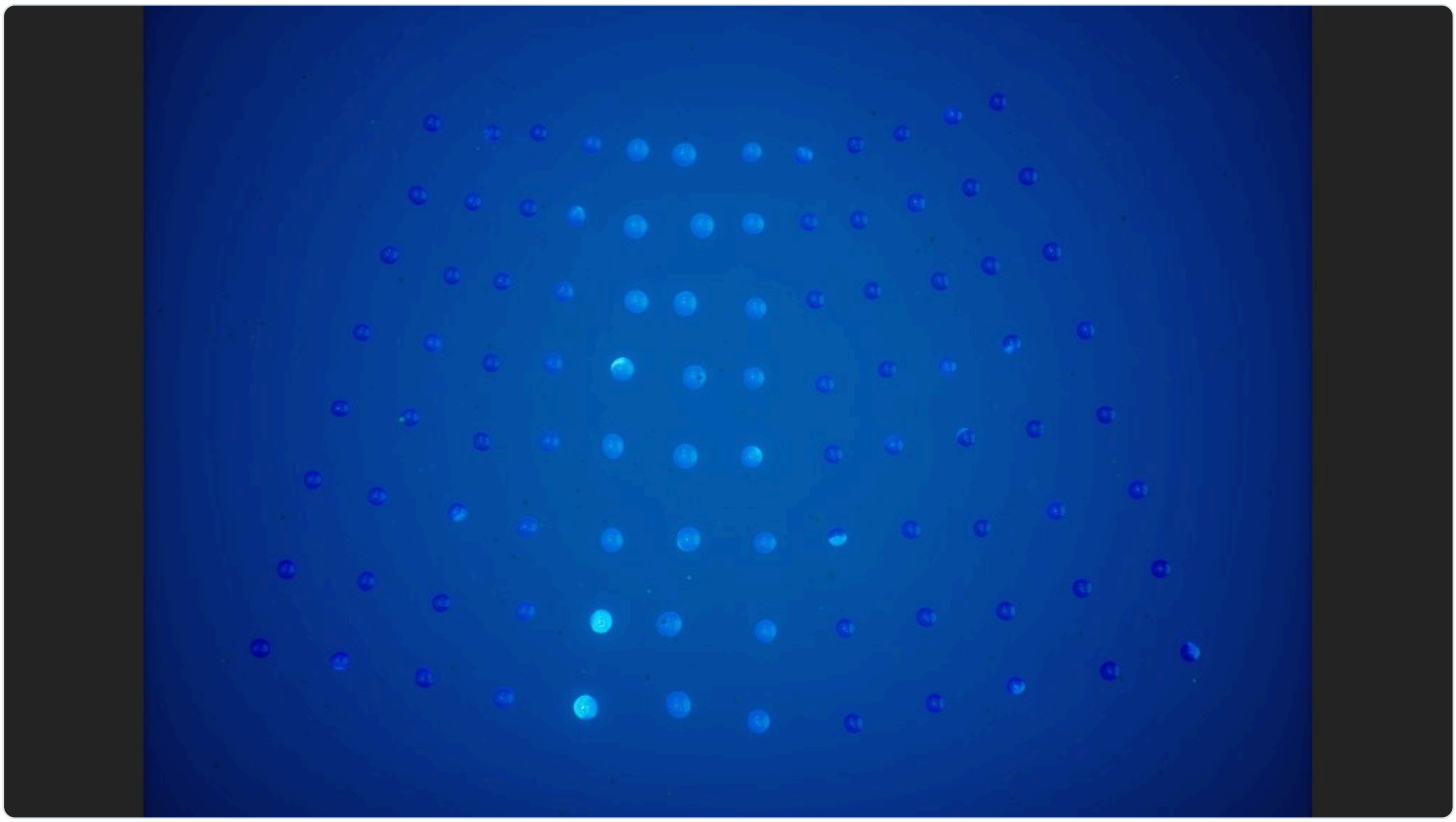
Vers 0,25 : la salle apparaît.



Fin de l'arrivée : toute la salle.

TOUCHE (EN PLAY, UNREAL AU PREMIER PLAN)	CE QUE FAIT LA CAMÉRA
0 ou Num 0	Repart du haut et descend jusqu'à 0,16 en 30 s : l'eau seule, la salle encore invisible.
1 ou Num 1	De 0,16 à la vue d'ensemble en 10 s : l'arrivée sur la salle, cadrée en entier.
2	De 0,296 à la vue d'ensemble : la fin de l'arrivée seulement.

La vue d'ensemble s'adapte au public. À chaque plan de salle reçu de Max, la Régie calcule la position du rail où tous les sièges occupés tiennent dans l'image, avec la `Cadrage : marge autour de la salle`. Avec peu de spectateurs, la caméra descend plus près ; avec beaucoup, elle s'arrête plus haut. Cette position est écrite dans **Camera_Controller** : les touches 0, 1 et 2 la suivent sans rien régler.



Fin de l'arrivée, au format du tulle face (4:3) : 96 sièges cadrés avec leur marge.

Les durées et la fin de la descente lointaine se règlent dans la Régie (onglet Spectacle de la tablette, ou acteur **VibH2O_Regie**) : elles sont recopiées dans **Camera_Controller**.

SI TU DÉPLACES LA SALLE

Le rail est le trajet de la caméra : **VibH2O_Stage** doit rester sous lui, à X = 0 et Y = 0. Pour la monter ou la descendre, déplace ensemble Stage, Simulateur, Lumières, Particules, Fond et NoirVrai (sélectionne-les tous dans l'Outliner). La vue d'ensemble se recalcule toute seule.

UNE EAU ÉGALE DE HAUT EN BAS

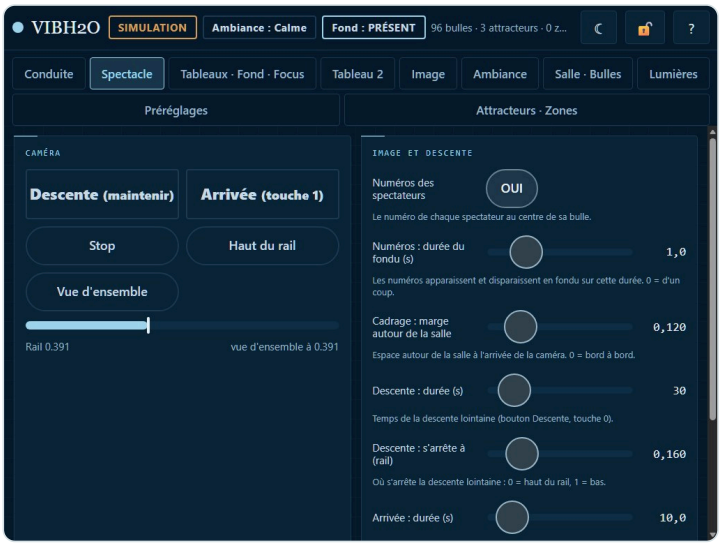
Le blanc qu'on voyait au départ du rail venait du ciel d'Unreal (**SkyAtmosphere**), dont le sol, éclairé par le soleil, se voyait à travers l'eau. Il est atténué, et l'eau a la même densité à toutes les profondeurs. Pour une eau plus ou moins trouble : `Eau trouble` dans la Régie (3,5 : salle invisible au départ, lisible à l'arrivée).

LES PARTICULES SORTENT DU BROUILLARD

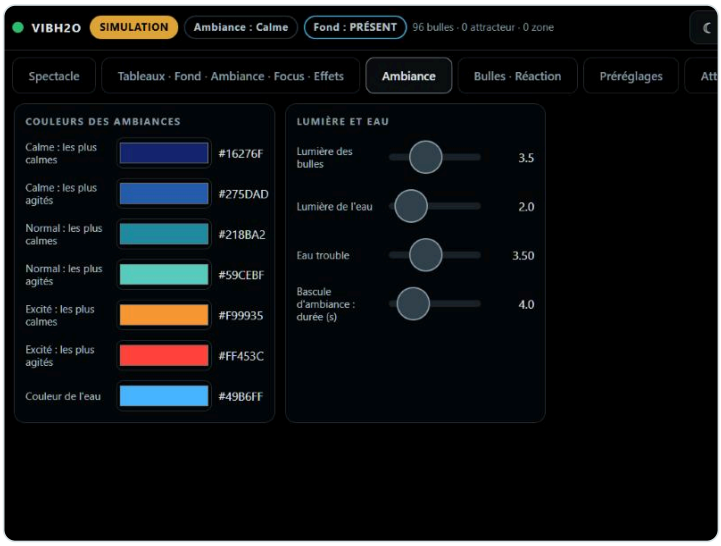
Au départ du rail les nuages de particules (« Dirt ») sont éteints ; ils naissent à la position `Particules : apparaissent à` (0,04 : environ 7 s après le début de la descente) et se remplissent peu à peu. À couper avec `Particules : sortent du brouillard` .

La Régie : tout l'essentiel en un endroit

L'acteur **VibH2O_Regie** (dossier **VibH2O** de l'Outliner) rassemble les réglages qu'on touche en répétition : lumière, couleurs, eau, bulles, réaction aux capteurs, caméra, format de sortie. Les mêmes réglages sont dans les onglets de la tablette. Changer l'un change l'autre.



Tablette, onglet **Spectacle** : la caméra (Descente, appui maintenu ; Arrivée, Stop, Haut du rail, Vue d'ensemble) et la position sur le rail, avec le trait de la vue d'ensemble. Sous chaque réglage, sa ligne d'aide.



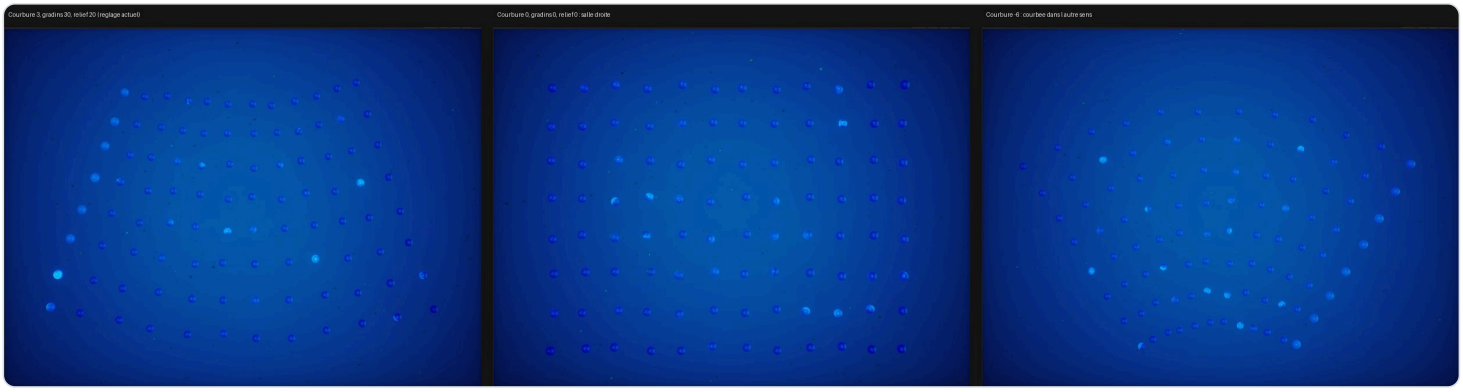
Onglet **Ambiance** : les couleurs de chaque ambiance au sélecteur, la lumière des bulles, la couleur, la lumière et le trouble de l'eau.

ONGLET DE LA TABLETTE	CE QU'ON Y RÈGLE
Conduite	Le déroulé du spectacle : un grand bouton **GO**, **Précédent**, **Suivant**, **Pause**, et la liste des étapes (appui maintenu pour y aller). Voir « La conduite ».
Spectacle	Caméra ; numéros des spectateurs et leur fondu ; marge de cadrage et décalage manuel du cadrage (plus près, à droite, vers le haut) ; durées de la descente et de l'arrivée ; apparition des particules.
Image	Les réglages de l'image, sans connaître Unreal : `Luminosité générale`, `Contraste`, `Saturation` (0 = noir et blanc), `Froid ← → chaud`, `Halo lumineux`, `Bords assombris`, `Grain`. Le bouton `Revenir à l'image d'origine` (appui maintenu) remet l'image telle qu'elle était quand la Régie a été posée. Si l'image a été retouchée ailleurs depuis et que c'est elle qu'on veut garder comme référence : dans Unreal, sur VibH2O_Regie, bouton `Prendre l'image actuelle comme image d'origine`.
Tableau 2	Le banc et son vortex : `La caméra garde tout le banc`, durée de la transition, filles par bulle, écart entre sœurs, hauteur, rayons, tours et vitesse de rotation du vortex, vitesses et comportement du banc, seuils de synchronie. Voir « Tableau 2 ».
Ambiance	Les deux couleurs de chaque ambiance (pour les spectateurs les plus calmes et les plus agités de la salle) ; lumière des bulles ; couleur, lumière et trouble de l'eau ; durée de bascule entre ambiances.
Lumières	Les trois lumières des bulles (face, contre-jour, débouchage) : intensité, couleur, direction, faisceaux dans l'eau. Voir « Les lumières ».
Salle · Bulles	Formes toutes faites et public simulé ; la forme de la salle (courbure, éventail, gradins, relief, écarts entre sièges et rangées, largeur des allées : voir « La salle ») ; forme irrégulière des bulles, taille, flottement, gonflement au battement, déformation ; et ce que font les capteurs : grossissement et dérive avec l'excitation, contraste entre spectateurs, seuils calme / excité, effet de la synchronie.
Préréglages	Enregistrer l'aspect actuel sous un nom (un nom qui existe déjà demande un second appui pour être remplacé) — il garde aussi les groupes de focus et la forme du banc ; des préréglages tout faits « Lumière · … » et « Salle · … » ne touchent qu'aux lumières ou à la forme de la salle ; le rappeler (appui maintenu) ; le supprimer (appui maintenu 1,5 s). Unreal confirme chaque opération par un message en bas de la tablette. Les préréglages sont des fichiers dans `Saved/VibH2O/Regie` du projet : ils restent d'une session à l'autre.

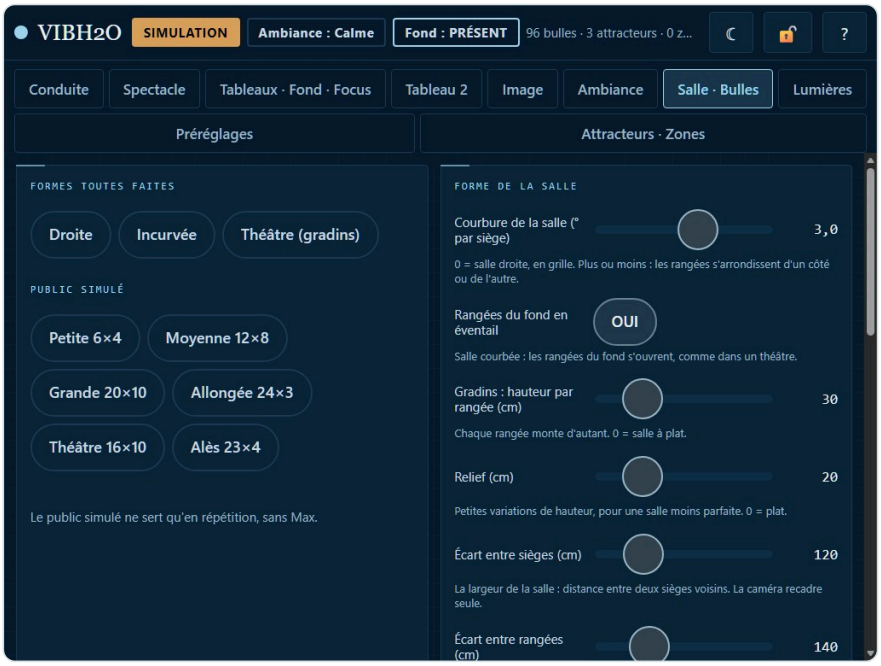
La forme de la salle

Courbée comme un théâtre ou droite comme une grille : quatre réglages, dans l'onglet **Salle · Bulles** de la tablette ou sur VibH2O_Regie (catégorie Salle). La vue d'ensemble de la caméra se recadre seule.

RÉGLAGE	CE QU'IL FAIT
`Courbure de la salle (° par siège)`	0 = salle droite, en grille. Positif ou négatif : les rangées s'arrondissent d'un côté ou de l'autre (de –15 à 15).
`Rangées du fond en éventail`	Salle courbée : les rangées du fond s'ouvrent, comme dans un théâtre. Sans effet sur une salle droite.
`Gradins : hauteur par rangée`	Chaque rangée monte d'autant. 0 = salle à plat.
`Relief`	Petites variations de hauteur, pour une salle moins parfaite. 0 = plat.



À gauche, le réglage actuel du projet (courbure 3, gradins 30, relief 20) ; au milieu, tout à 0 : la grille droite ; à droite, courbure –6.



Onglet **Salle** · **Bulles** de la tablette.

> **POUR GARDER LA FORME CHOISIE**
>
> Un réglage fait sur la tablette pendant Play s'arrête avec Play. Pour le garder : enregistre un **préréglage** (il retient aussi la forme de la salle), ou règle-le dans Unreal, sur VibH2O_Regie hors Play, puis enregistre la carte.

Sous chaque réglage, une ligne dit ce qu'il change à l'écran, en mots simples. Les mêmes phrases apparaissent dans Unreal en survolant le réglage.

- **Dans Sequencer** : ajoute VibH2O_Regie, chaque réglage a sa piste. Une seule séquence peut ainsi faire passer d'un look à l'autre.
- **En OSC** (Resolume, Max) : `/Regie/BubbleBrightness 4`, `/Regie/Set WaterColor #2060FF`, `/Regie/Camera descente` (ou `arrivee`, `stop`, `depart`, `ensemble`), `/Regie/Preset/Load Final bleu`.
- **Format de sortie** (dans l'acteur, catégorie Spectacle) : *Tulle face 1920 × 1440* par défaut. Il règle le format de la caméra du rail et la résolution que Spout envoie à Resolume (mode « caméra active ») ; la vue d'ensemble en tient compte. Les autres choix : bac face 1920 × 410, tulle cour ou jardin 960 × 1920, écran 16:9.

- Les réglages fins restent sur chaque acteur. La Régie n'écrit que le réglage qu'on bouge, et seulement quand on le bouge : une valeur retouchée directement sur la scène reste telle quelle. Au lancement (Play), la Régie lit la scène et n'écrit rien.

> **CAMÉRA : TABLETTE OU CLAVIER, PAS LES DEUX À LA FOIS**
>
> Si une touche 0 ou 1 est pressée pendant un mouvement lancé depuis la tablette, la Régie s'efface et laisse faire Camera_Controller. Les fondus de Camera_Controller (à 0,2) ne se déclenchent qu'avec les touches.

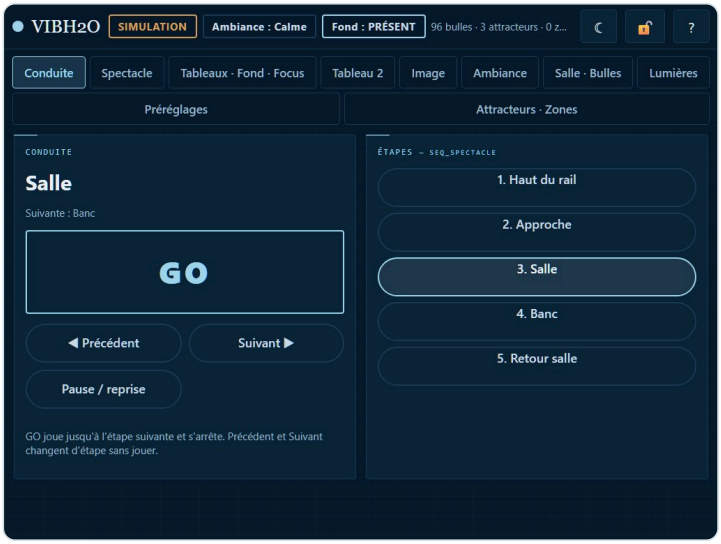
La conduite : GO, précédent, suivant

La conduite transforme une séquence Unreal en liste d'étapes, comme une conduite lumière : on appuie sur **GO**, le spectacle joue jusqu'à l'étape suivante et s'y arrête. Plus besoin de se souvenir de quelle touche lance quelle séquence.

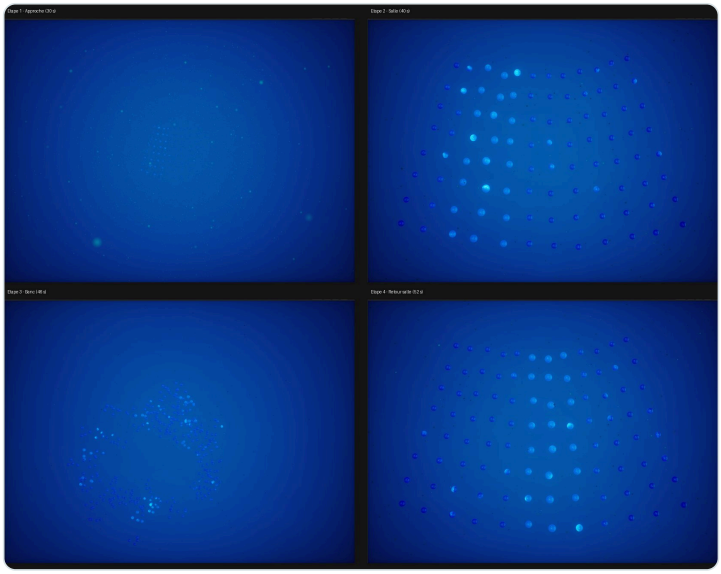
La conduite d'exemple : SEQ_Spectacle

La carte contient déjà une conduite prête à jouer, `VIBH2O/Sequences/SEQ_Spectacle` (dossier **Caméra et sortie** de l'Outliner), reliée à la Régie. Elle est à valider et à compléter : l'ordre et les arrêts sont une proposition.

ÉTAPE (MARQUEUR)	GO DEPUIS CETTE ÉTAPE
Haut du rail (0 s)	Descente lente, l'eau seule : 30 s jusqu'à l'approche.
Approche (30 s)	Arrivée sur la salle : 10 s jusqu'à la vue d'ensemble, cadrée selon le nombre de spectateurs.
Salle (40 s)	Passage au banc (tableau 2) en 6 s ; la caméra recule et glisse de côté pour garder tout le banc au milieu de l'image.
Banc (46 s)	Retour au plan de salle en 6 s ; la caméra revient à la vue d'ensemble.
Retour salle (52 s)	Fin de la séquence.



Onglet **Conduite** : l'étape en cours en grand, la suivante dessous, **GO**, et la liste des étapes de SEQ_Spectacle.



Ce que montre la caméra à chaque arrêt, après chaque GO (essai du 26 octobre dans le projet du spectacle).

Deux pistes font tout : `Caméra : parcours (séquence)` sur VibH2O_Regie (0 = haut du rail, 1 = approche, 2 = vue d'ensemble, qui suit le nombre de spectateurs) et `Tableau : salle (0) → banc (1)` sur VibH2O_Stage. Pour changer une durée, déplace les clés dans Sequencer ; pour ajouter une étape, ajoute un marqueur. Les durées de la Régie (`Durée de la descente`…) valent pour les boutons de la tablette, pas pour cette séquence.

Faire sa propre conduite

1. Une seule **Level Sequence** pour le spectacle, qui contient ce qui doit s'enchaîner (pistes, ou séquences existantes en sous-séquences).
2. Dans Sequencer, aux moments où le spectacle doit attendre, pose un **marqueur** (touche `M`) et nomme-le (double-clic) : « Descente », « Arrivée », « Vortex »… Chaque marqueur est une étape.
3. Glisse la séquence dans la carte et choisis-la dans VibH2O_Regie → `Séquence du spectacle`. Vide, la Régie prend la première séquence de la carte qui a des marqueurs.

COMMANDE	CE QUI SE PASSE
GO	Joue depuis l'endroit où on est jusqu'à l'étape suivante, et s'arrête. À la dernière étape : joue jusqu'à la fin.
Précédent	Revient au début de l'étape en cours ; si on y est déjà, à l'étape d'avant. À l'arrêt.
Suivant	Saute à l'étape suivante sans jouer ce qui est entre les deux. À l'arrêt. Pour les répétitions.
Pause	Met en pause, ou reprend.
Liste des étapes	Appui maintenu sur une étape : on y va, à l'arrêt.

DEPUIS…	COMMENT
La tablette	Onglet **Conduite**. L'étape en cours et la suivante sont écrites en grand.
Le clavier (en Play, Unreal au premier plan)	`Espace` ou `Page suivante` = GO ; `Page précédente` = Précédent. Une **télécommande de présentation** (clicker) envoie justement ces touches : elle devient un bouton GO sans fil. À couper avec `Clavier : Espace = GO`.
Resolume, MIDI	Directeur de cues, actions `Conduite - GO (étape suivante)`, `Conduite - Précédent`, `Conduite - Suivant`.
OSC	`/Regie/Conduite/Go`, `/Regie/Conduite/Precedent`, `/Regie/Conduite/Suivant`, `/Regie/Conduite/Pause`, `/Regie/Conduite/Aller 3`.

LES TOUCHES 0, 1 ET 2 RESTENT

La conduite ne remplace pas Camera_Controller : ses touches marchent comme avant. La conduite est une autre façon, plus simple, d'enchaîner le spectacle. Les fondus de Camera_Controller, eux, ne partent qu'avec ses touches.

UNE SEULE MAIN SUR LA CAMÉRA

Pendant qu'une étape joue, c'est la séquence qui tient la caméra. Une touche 0 ou 1 pressée à ce moment se battrait avec elle : attendre que l'étape soit arrivée.

LE PREMIER GO PART DU HAUT

La séquence commence au haut du rail : si la caméra était ailleurs (après une répétition), le premier GO la remonte d'un coup avant de descendre. En début de représentation elle y est déjà.

Le panneau Details

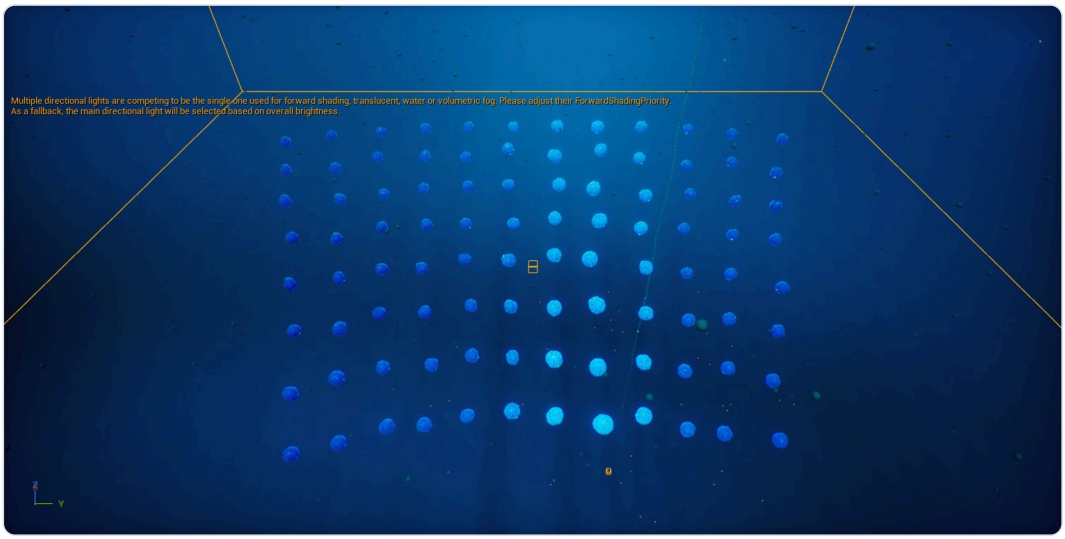
Tous les acteurs VibH2O sont rangés pareil, pour qu'on s'y retrouve dans le noir :

- **En haut, « Vib H2O »** : les boutons d'action de l'acteur (classés par ordre alphabétique).
- **Juste dessous** : la catégorie principale, déjà dépliée (Ambiance, Fond, Simulation, Pilotage…).
- **Les réglages fins** sont sous la petite flèche « Avancé » en bas de chaque catégorie. On n'y touche qu'en connaissance de cause.
- **Survole un réglage** : une bulle d'aide en français dit ce qu'il change à l'écran.
- Les curseurs ont des bornes : impossible de casser l'image avec une valeur absurde.

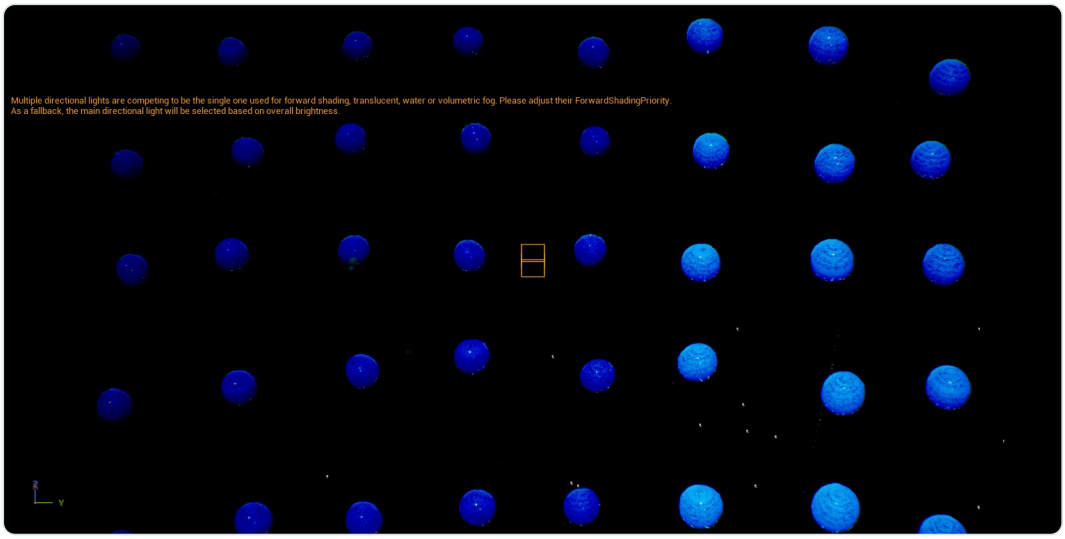
> **ASTUCE**
>
> Le panneau est étroit : élargis la colonne des noms en tirant le séparateur, ou tape le début d'un réglage dans la barre **Search** du panneau.

Le fond en un clic

L'acteur **VibH2O_Fond** (dossier **Fond**) fait disparaître l'environnement sous-marin en fondu vers le **noir pur**. Les bulles restent. Sur le tulle, le noir est transparent : on voit alors la scène derrière.



Fond présent.



Fond enlevé : noir pur, les bulles restent.



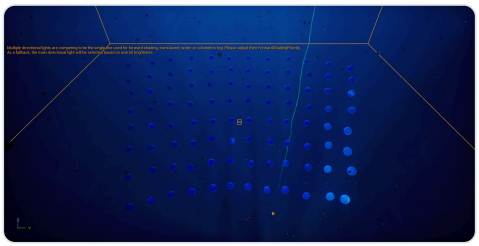
Panneau de VibH2O_Fond.

POUR…	FAIS
Enlever / remettre dans l'éditeur	Boutons `Enlever le fond`, `Remettre le fond` ou `Basculer le fond`.
Pendant le spectacle	Bouton **Fond** de l'iPad (maintenir pour passer au noir), ou une cue Resolume qui envoie `/Fond 0` / `/Fond 1`, ou la touche `B` si Unreal a le focus.
Dans Sequencer	Ajoute VibH2O_Fond, piste `Présence du fond` (`0` = noir, 1 = eau).
Changer la durée	`Durée du fondu` (4 s par défaut, `0` = coupe sèche). Un message OSC peut en donner une autre : `/Fond 0 2` = noir en 2 s.
Couper aussi les lumières	Coche `Éteindre les lumières`.
État au lancement	`Présence au lancement` = 1 : chaque Play commence avec le fond, même si la carte a été enregistrée au noir.

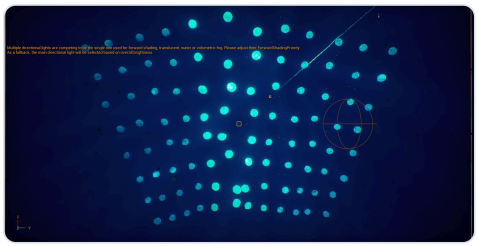
Les réglages de l'eau elle-même sont dans les acteurs du dossier **Fond** : **VibH2O_Eau** (brouillard : densité, couleurs du lointain), **VibH2O_Soleil** (inclinaison, rayons, caustiques), **VibH2O_Particules** (`Nombre`, `Taille min` / `Taille max`, `Courant (tours/s)`).

Les trois ambiances

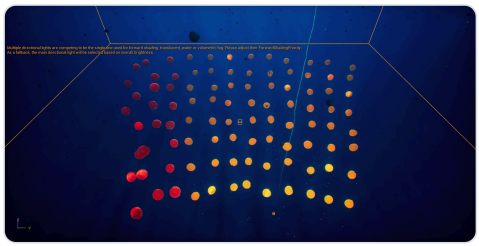
La salle passe d'elle-même en **calme**, **normal** ou **excité** selon l'écart moyen du public à sa baseline. La synchronie est un axe à part : on peut être synchrones dans le calme comme dans l'excitation (elle aligne les stries et resserre les teintes).



Calme



Normal



Excité

RÉGLAGE (VIBH2O_STAGE → AMBIANCE)	CE QU'IL FAIT
`Excitation de la salle`	La mesure en direct (0 à 1). Règle les seuils en la regardant.
`Seuil calme` / `Seuil excité`	Sous 0,25 : calme. Au-dessus de 0,55 : excité. Une marge évite le clignotement à la frontière.
`Forcer l'ambiance`	Automatique (la salle décide) ou forcé : calme / normal / excité. Aussi depuis l'iPad, section Ambiance.
`Lumière des bulles`	À monter si les bulles se fondent dans l'eau, à baisser si elles brûlent en blanc.
`Taille des bulles`	Taille au repos.
`Preset d'ambiance`	Les couleurs des trois ambiances. Glisse un preset (DA_VibH2O_Ambiance_Aqua, _FroidChaud) ; `Enregistrer dans le preset` sauve tes réglages, `Recharger le preset` les annule.
`Palettes par ambiance` (Avancé)	Chaque couleur, la vitesse des stries, le flottement et la taille de chaque ambiance. Animable dans Sequencer.

À JUGER SUR LE TULLE

En calme, les bulles bleu profond se détachent peu de l'eau bleue. Si c'est trop discret en salle : monte la `Lumière des bulles`, ou éclaircis la couleur du calme dans les palettes, puis enregistre dans le preset.

Pour voir les ambiances changer seules : sélectionne **VibH2O_Simulateur**, `Scénario` = « Vague collective : calme, normal, excité ». Le bouton `Appliquer l'ambiance sans fondu` saute la bascule de 4 s.

Comment la salle réagit aux capteurs

Unreal ne mesure rien : Max lui envoie, pour chaque spectateur, son **BPM**, son **excitation** (de 0 à 1 : son écart à son propre rythme de repos) et sa **synchronie** avec la salle. Tout le reste découle de ces trois nombres.

CE QU'ON VOIT	D'OÙ ÇA VIENT	OÙ LE RÉGLER
L'ambiance (calme, normal, excité)	L'**excitation de la salle** = la moyenne de tous les spectateurs présents, lissée sur 1,5 s. Sous le `Seuil calme` (0,25) : calme. Au-dessus du `Seuil excité` (0,55) : excité. Entre les deux : normal. Pour changer d'ambiance il faut dépasser le seuil d'un peu plus (0,04), pour éviter le clignotement. La bascule se fait en fondu (4 s).	Tablette, onglet **Salle · Bulles** (Réaction) ; la mesure en direct est dans l'onglet **Tableaux · Fond · Focus** → Ambiance.
La couleur d'une bulle	Chaque ambiance a deux couleurs : « les plus calmes » et « les plus agités ». Un spectateur **au niveau moyen de la salle** prend la couleur du milieu ; plus excité que la salle, il va vers la couleur « agités » ; moins, vers « calmes ». C'est l'écart à la salle qui compte, pas le niveau absolu. `Contraste entre spectateurs` règle l'ampleur de cet écart. Quand la salle est synchrone, les teintes se resserrent.	Onglet **Ambiance** (couleurs) et **Salle · Bulles** (contraste, synchronie).
La taille	La bulle grossit avec l'excitation de son spectateur (`Excitation : grossissement`) et gonfle à chaque battement de cœur (`Battement : gonflement`).	Onglet **Salle · Bulles**.
Le déplacement (dérive)	Sous `Dérive : à partir de l'excitation` (0,4), la bulle reste à sa place. Au-dessus, elle s'écarte de plus en plus, jusqu'à `Dérive : amplitude` à l'excitation maximale. Elle ne dépasse **jamais** `Dérive : limite` × l'écart entre sièges (0,35 × 120 cm = 42 cm) : elle ne rejoint pas la place voisine.	Onglet **Salle · Bulles**.
Le banc au tableau 2	La synchronie de la salle met de l'ordre : sous `Synchronie : dispersion sous` (0,35), les familles nagent chacune de leur côté ; au-dessus de `Synchronie : vortex au-dessus de` (0,70), tout le banc prend la forme choisie ; entre les deux, un mélange.	Onglet **Tableau 2**.

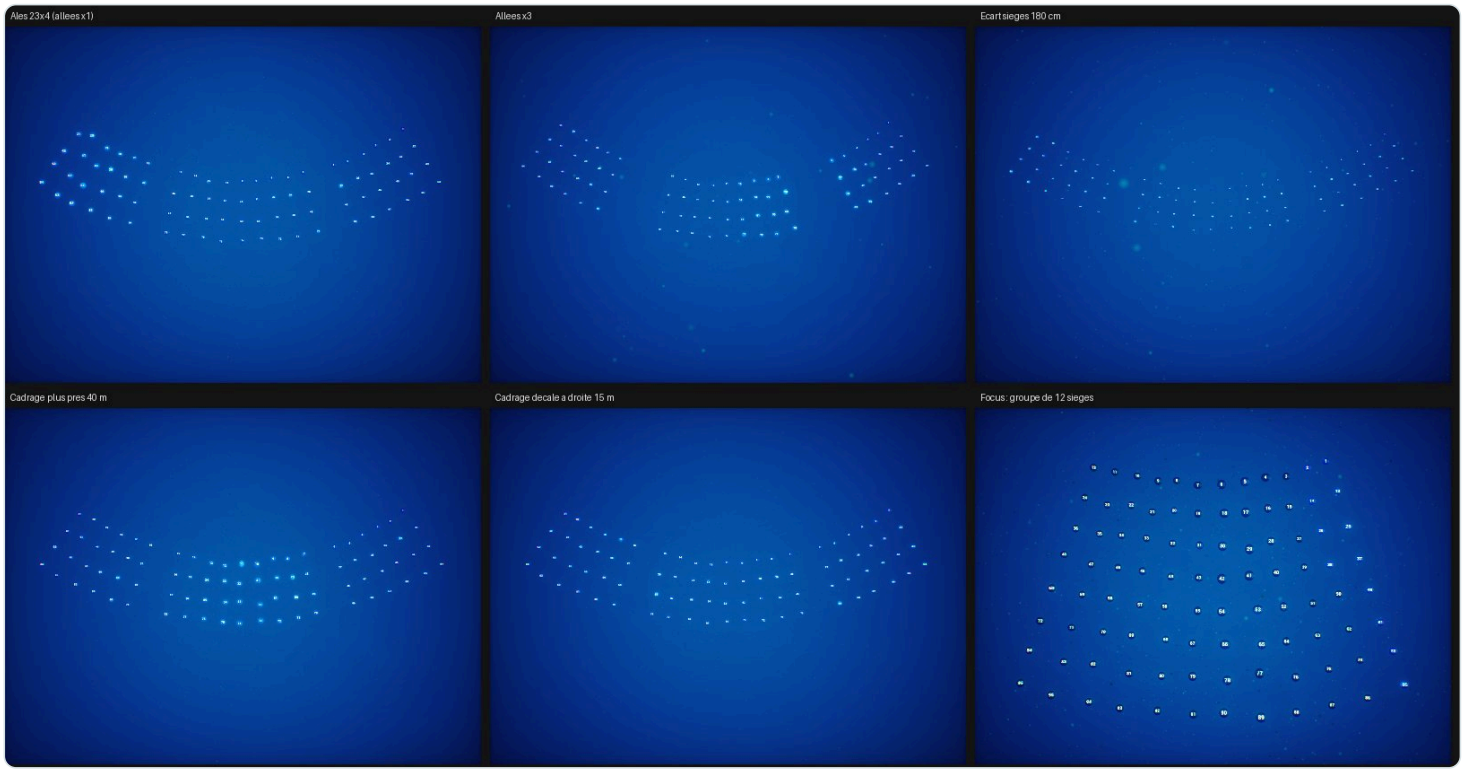
PIÈGE DE LA DÉRIVE

Monter l'amplitude au-delà de la limite ne change rien : à 120 cm entre sièges, la dérive plafonne à 42 cm. Pour plus de mouvement, monte d'abord `Dérive : limite` (jusqu'à 0,5).

La salle : écarts, allées, forme, bulles

Tout se règle dans l'onglet **Salle · Bulles** de la tablette, ou sur VibH2O_Regie (catégorie Salle).
Chaque changement recadre la caméra : la vue d'ensemble et la fin de la descente suivent seules.

RÉGLAGE	CE QU'IL FAIT
`Écart entre sièges`	La largeur de la salle : distance entre deux sièges voisins d'une rangée (120 cm).
`Écart entre rangées`	La profondeur de la salle : distance entre deux rangées (140 cm).
`Allées : largeur (× un siège)`	Une allée est une colonne que le plan de Max laisse entièrement vide (Alès : colonnes 6 et 16). 1 = aussi large qu'un siège ; 2, 3 = plus large ; 0 = l'allée se referme.
`Taille des bulles`	La caméra en tient compte : de grosses bulles restent entières dans l'image.
`Forme irrégulière`	Chaque bulle a sa propre forme, un peu aplatie ou allongée, sans changer de volume : plus aucune sphère parfaite. 0 = sphères ; 0,08 = discret (par défaut) ; 0,2 = très marqué. La `Déformation organique` s'y ajoute : elle fait respirer la forme.
`Cadrage : plus près (m)`	Décale la vue d'ensemble calculée : positif = la caméra s'arrête plus près, négatif = plus loin. Vaut aussi pour le banc.
`Cadrage : décalage à droite / vers le haut (m)`	Fait glisser l'image sans la tourner. Visible en Play.



La salle d'Alès (23 × 4, deux allées) : allées ×3, sièges à 180 cm, cadrage rapproché de 40 m, décalé de 15 m, et un groupe mis en avant.

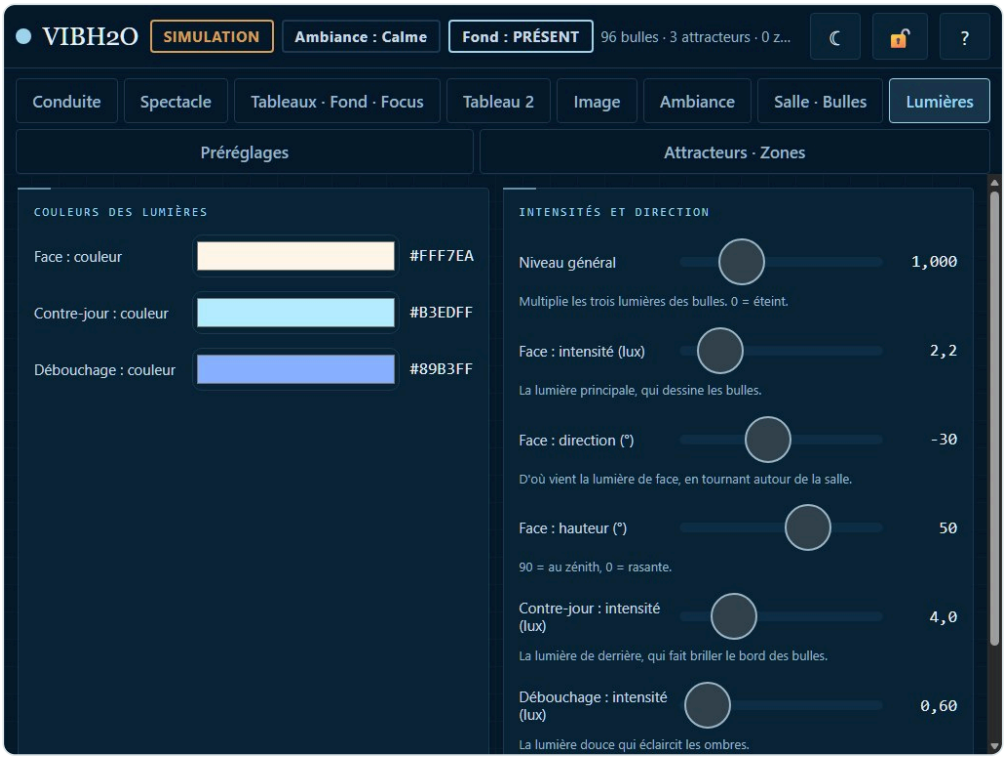
Formes toutes faites (un appui) : *Droite*, *Incurvée*, *Théâtre (gradins)*. Les mêmes existent en préréglages « Salle · … ».

Public simulé (appui maintenu, en répétition sans Max) : *Petite 6×4*, *Moyenne 12×8*, *Grande 20×10* (200 places), *Allongée 24×3*, *Théâtre 16×10* avec allée centrale, *Alès 23×4*. Aussi sur VibH2O_Simulateur : `Salle prédéfinie` puis `Charger la salle prédéfinie`.

Les lumières

Trois lumières éclairent les bulles et suivent la salle où qu'elle soit : la **face** (qui dessine), le **contre-jour** (qui fait briller le bord), le **débouchage** (qui éclaircit les ombres). Onglet **Lumières** de la tablette, ou VibH2O_Regie (catégorie Lumières).

PRÉRÉGLAGE TOUT FAIT	L'EFFET
Lumière · d'origine	Les réglages de départ.
Lumière · douce et chaude	Face plus chaude et plus haute, débouchage plus présent.
Lumière · contre-jour fort	Les bords des bulles brillent, la face s'efface.
Lumière · faisceaux dans l'eau	On voit les rayons traverser l'eau.
Lumière · nuit bleue	Tout plus bas et plus bleu.



Onglet **Lumières**.

Ils ne touchent qu'aux lumières : le reste de l'aspect ne bouge pas. On en crée d'autres en enregistrant un préréglage dont le nom commence par « Lumière · » ; il se range alors avec eux sur la tablette.

Mettre un groupe en avant

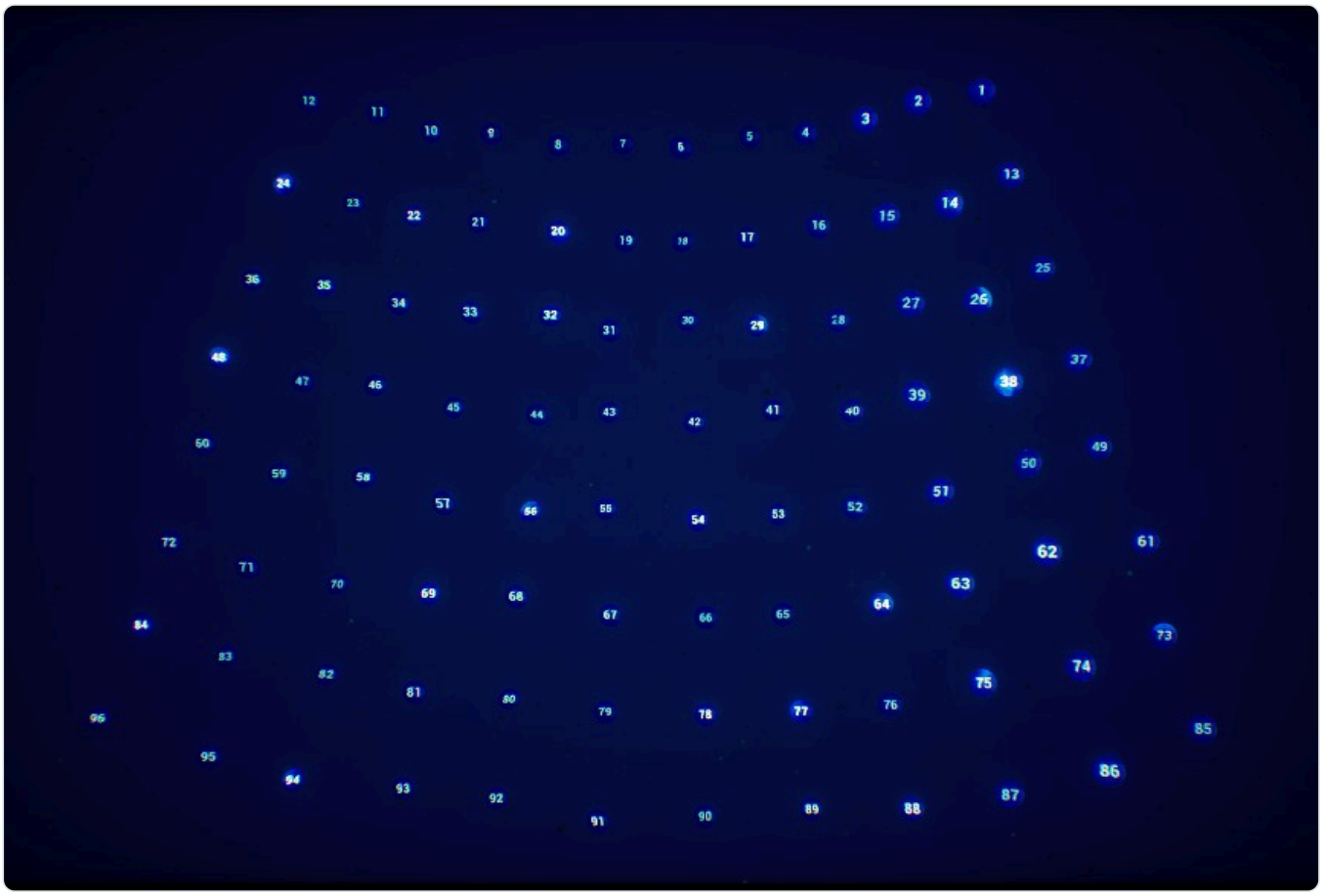
Pour la pédagogie ou la dramaturgie : isoler quelques spectateurs pour montrer leur excitation. Les autres bulles s'assombrissent (`Lumière hors du groupe`), le groupe reste vivant.

1. Tablette, onglet **Tableaux · Fond · Focus** → **Composer un groupe…** : le plan de salle s'affiche, chaque siège porte le numéro écrit sur sa bulle.
2. Toucher les sièges voulus, donner un nom, **Enregistrer et mettre en avant**. Le groupe s'allume aussitôt.
3. Les groupes apparaissent ensuite en boutons ; **Aucun** rend toute la salle. Le curseur **Intensité** dose l'effet.
4. Dans Unreal : VibH2O_Stage → `Groupes de focus` (par rectangle de colonnes et rangées, ou par numéros de sièges ou de spectateurs).

Un préréglage enregistré garde les groupes, celui qui est actif et l'intensité : on retrouve la même mise en avant d'un soir à l'autre.

Les numéros des spectateurs

Chaque bulle peut porter le numéro de son spectateur en son centre, pour qu'il se retrouve dans la salle. Le numéro fait face à la caméra, suit la bulle quand elle bouge ou grossit, et reste à sa taille. Il n'apparaît que sur la bulle mère : pas sur les sœurs du tableau 2.



Fin du rail, numéros affichés (ici le simulateur : 96 spectateurs).

RÉGLAGE (VIBH2O_STAGE → NUMÉROS)	CE QU'IL FAIT
`Afficher les numéros`	Coché par défaut : un numéro sur chaque bulle. Décocher les fait disparaître en fondu, recocher les fait revenir de même. Animable dans Sequencer.
`Numéros : durée du fondu`	1 s par défaut ; 0 = d'un coup. Aussi sur la tablette, onglet Spectacle.
`Numéro affiché`	**Identifiant du spectateur** (celui de son capteur, envoyé par Max) ou **Numéro de siège dans le plan** (1, 2, 3… dans l'ordre du plan, sièges vides comptés).
`Taille des numéros`	Hauteur des chiffres en part du diamètre de la bulle. 0,55 par défaut ; à baisser pour des numéros à trois chiffres.
`Couleur des numéros`	Blanc par défaut.

Dans Sequencer : ajoute VibH2O_Stage, piste `Afficher les numéros`, une clé cochée au moment voulu, une clé décochée pour les retirer.

AUSSI POUR LA MISE EN PLACE

Numéros affichés, on vérifie d'un coup d'œil que chaque spectateur est à sa place dans le plan : un ordre de sièges inversé se voit immédiatement.

À VÉRIFIER EN SALLE

Vu du rail, le siège 1 est en haut à droite. Si la salle se lit à l'envers par rapport à la vraie (la scène du mauvais côté), sur les six acteurs Stage, Simulateur, Lumières, Particules, Fond et NoirVrai, mets **Rotation Z** de 90 à 270 et **Location** X = 92, Y = −300 (au lieu de −92 et 300) : la salle tourne d'un demi-tour en restant centrée sous le rail.

Tableau 2 : division et vortex

Le passage du plan de salle au banc est un curseur continu, réversible, qu'on peut arrêter à mi-chemin : `Tableau : salle (0) → banc (1)`. Au début du passage, chaque bulle se divise en plusieurs sœurs (même cœur, même couleur) ; puis les familles rejoignent le banc. En synchronie, le banc tourne en vortex ; hors synchronie, il s'éparpille en restant lisible.

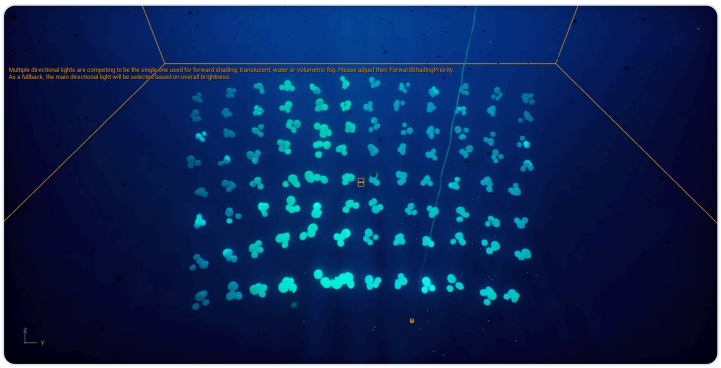


Tableau à 0,2 : la division.

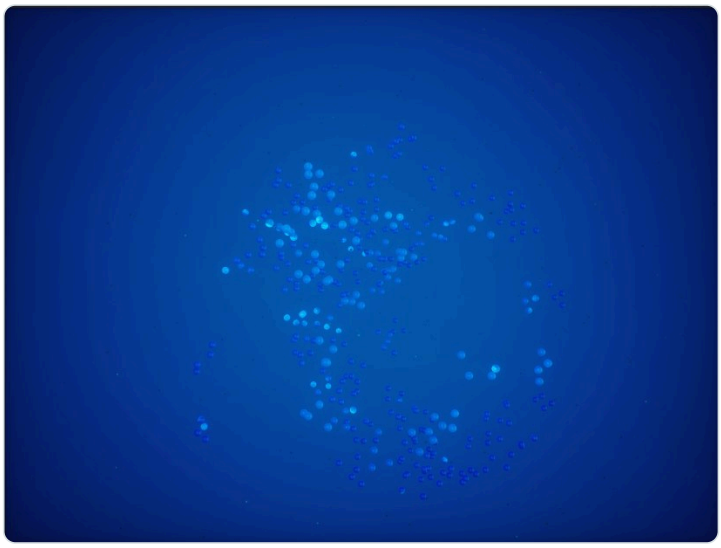
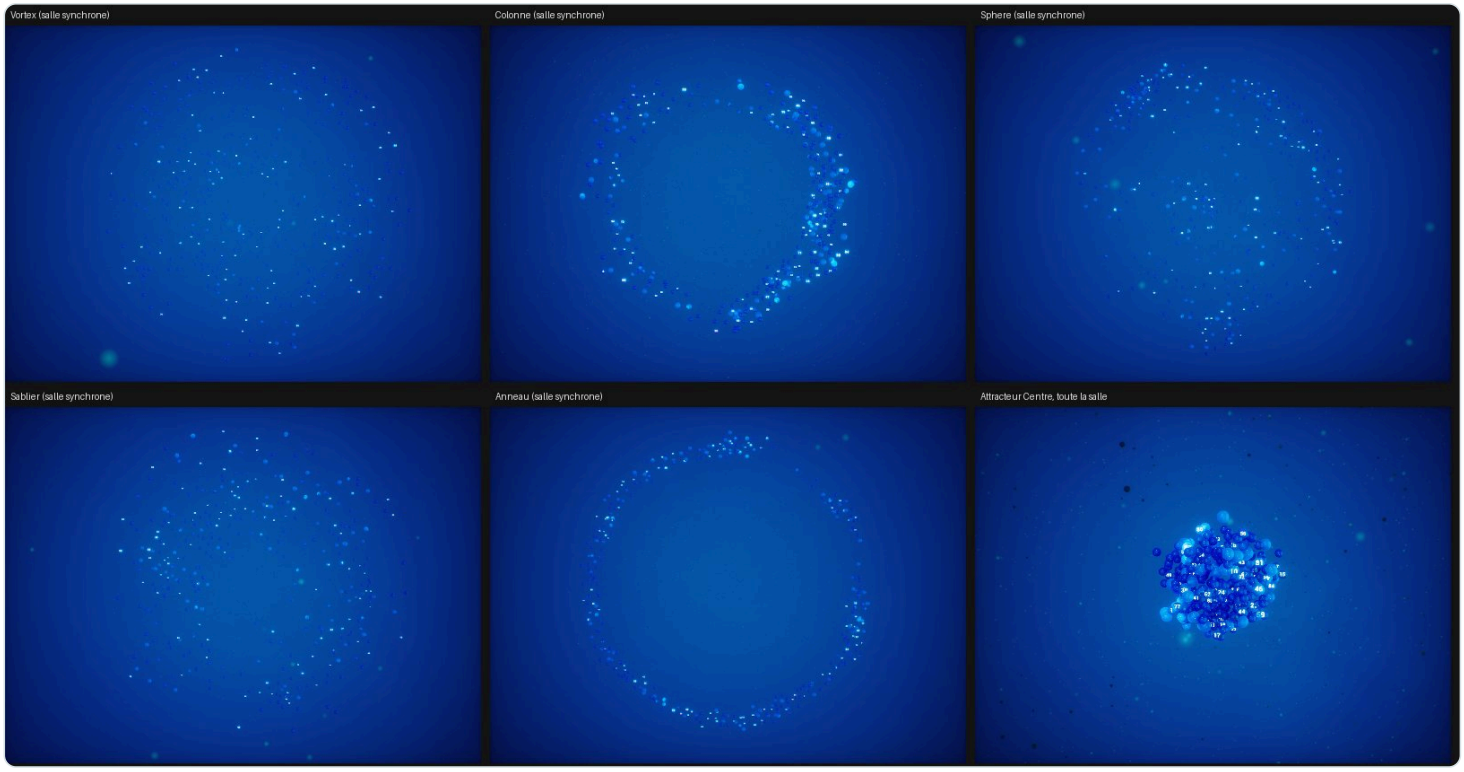


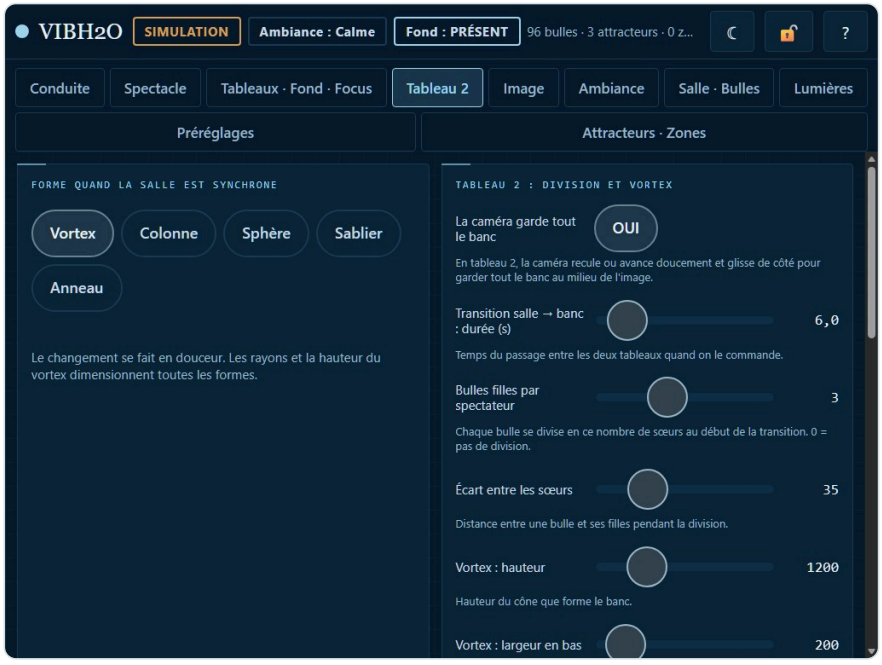
Tableau à 1 : le banc, vu de la caméra du rail, gardé au milieu de l'image.

POUR…	FAIS
Passer d'un tableau à l'autre	Boutons `Aller au tableau 2 (banc)` / `Aller au tableau 1 (salle)` ; iPad « → Banc » / « → Salle » ; cue Resolume ; ou Sequencer sur le curseur.
Régler la vitesse du passage commandé	`Transition commandée : durée` (6 s). Vaut pour l'iPad, Max et les cues ; Sequencer garde la main sur sa courbe.
Plus ou moins de bulles au banc	`Filles par bulle` (3 : chaque bulle devient 4). 176 places × 4 = 704 bulles : si l'image rame, baisse.
Quand le vortex se forme	`Synchronie : dispersion sous` (0,35) et `Synchronie : vortex au-dessus de` (0,70).
Forme en synchronie	**Vortex** (cône qui s'évase), **Colonne**, **Sphère**, **Sablier**, **Anneau** : tablette, onglet Tableau 2, en haut ; ou VibH2O_Stage → `Forme en synchronie`. Le changement se fait en douceur, les poissons nagent vers la nouvelle forme.
Taille de la forme	`Vortex : hauteur`, `Vortex : rayon en bas`, `Vortex : rayon en haut`, `Vortex : décalage vertical`, `Vortex : sens de rotation`.

Tous ces réglages sont aussi dans l'onglet **Tableau 2** de la tablette, avec la vitesse de rotation du vortex et celles du banc.



Vues du rail, donc d'en haut : vortex, colonne, sphère, sablier, anneau (salle synchrone) ; à droite, l'attracteur Centre qui appelle toute la salle. D'en haut, les formes se lisent surtout par leur contour.



Onglet **Tableau 2** de la tablette.

LA CAMÉRA GARDE TOUT LE BANC

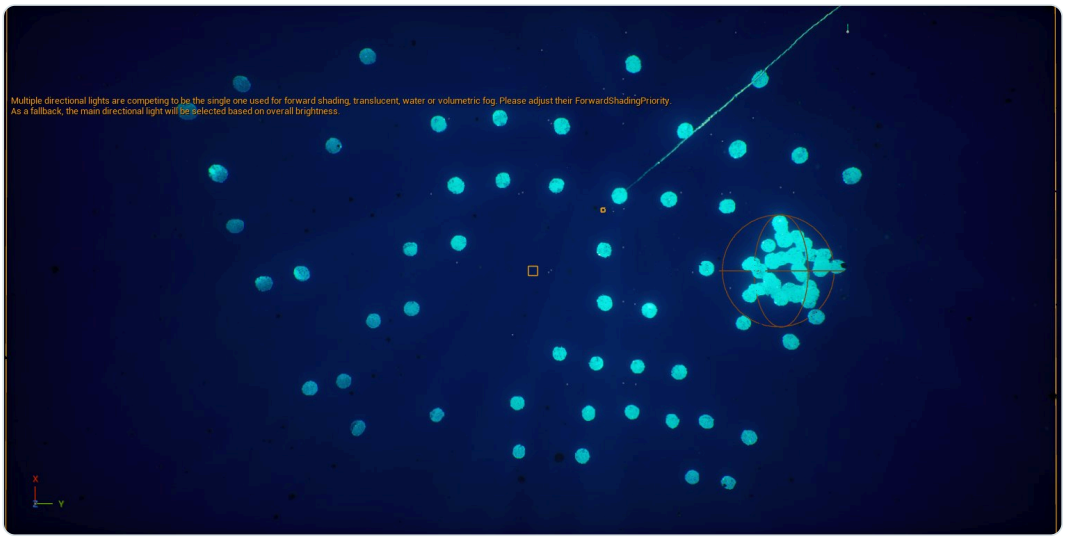
En tableau 2, le banc déborde de l'emprise de la salle. La Régie recule ou avance doucement la caméra sur le rail, et la fait glisser de côté pour garder le banc au milieu de l'image (environ 3 s pour se poser) : tout le banc reste visible, même quand il dérive. Au retour en tableau 1, la caméra revient exactement à sa place et à la vue d'ensemble. Une touche de Camera_Controller ou une séquence qui bouge le rail garde la priorité. À couper avec `La caméra garde tout le banc` .

BON À SAVOIR

Un son branché sur l'événement « battement » des bulles sonne aussi pour chaque fille (×4) : dans le Blueprint, filtre avec `Is Daughter`.

Attracteurs

Un attracteur appelle une partie des bulles vers une zone choisie, en douceur, puis les renvoie à leur place exacte. Les pilotes de base ne s'arrêtent jamais : le retour est toujours juste.

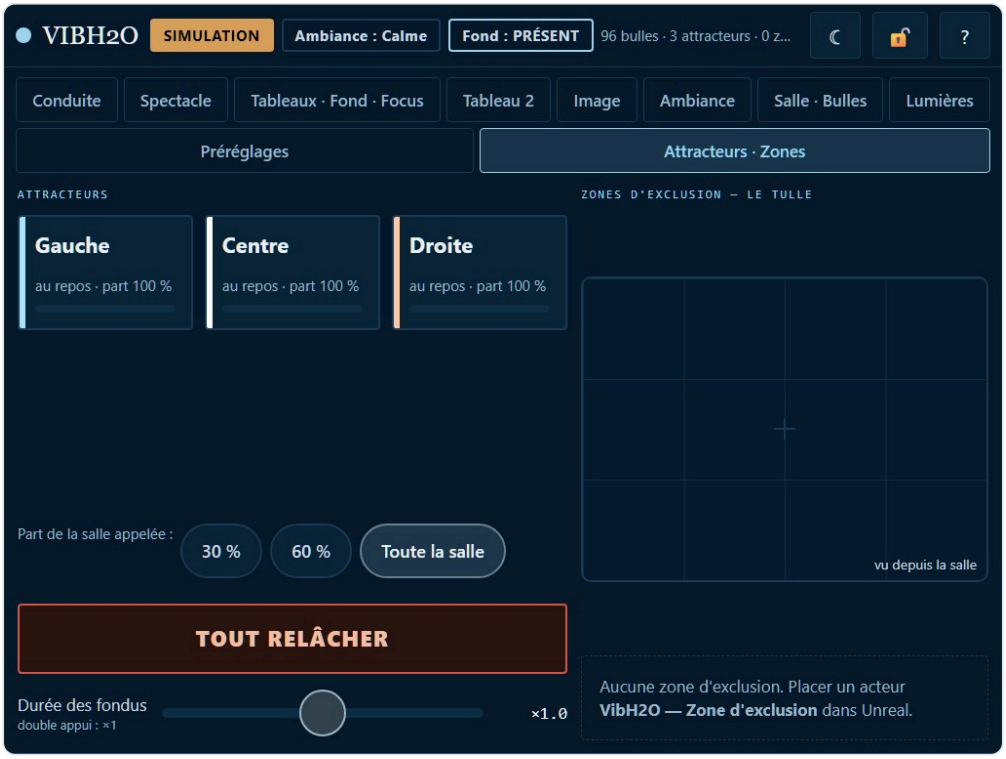


Attracteur actif : 40 % des bulles dans sa sphère.



Panneau d'un attracteur.

1. **Place Actors** (bouton ➕ de la barre d'outils) → cherche « Attracteur » → glisse **VibH2O — Attracteur** dans la salle. Sa taille : **Shape** → **Sphere Radius** (et l'échelle de l'acteur).
2. Donne-lui un nom d'acteur parlant (« HautGauche ») : c'est lui que l'iPad affiche. `Nom affiché` et `Couleur sur l'iPad` permettent de les distinguer dans le noir.
3. Règle `Part des bulles` (0,3 = 30 % de la salle) et, pour partager la salle entre deux attracteurs, `Début de la part`.
4. Teste avec `Appeler` et `Renvoyer`. `Durée d'arrivée` / `Durée de retour` règlent la douceur ; `Étalement` fait partir les bulles les unes après les autres.



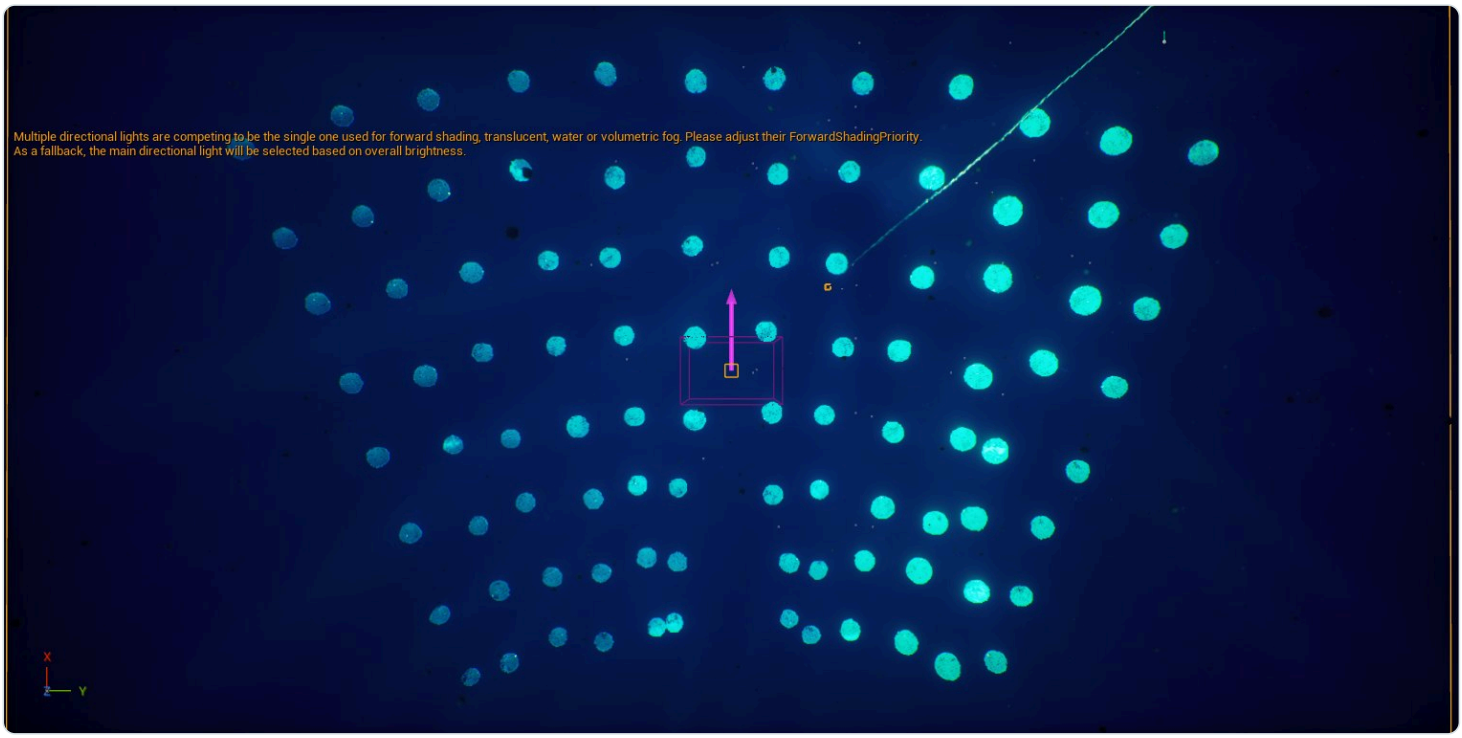
Onglet **Attracteurs · Zones** : les trois attracteurs de la carte, la part appelée, TOUT RELÂCHER.

La carte du spectacle en contient trois, au repos : **Gauche**, **Centre**, **Droite** (dossier VibH2O/Attracteurs), réglés pour appeler **toute la salle**, filles du tableau 2 comprises. Sur la tablette, sous les attracteurs : **Part de la salle appelée** 30 % · 60 % · Toute la salle.

> **AVANT D'ENREGISTRER**
>
> Un attracteur enregistré actif le sera au lancement. « Remettre en état de début de spectacle » les relâche tous.

Zones d'exclusion

Une zone protège un espace où les bulles ne doivent pas passer : devant une circassienne, sur le tulle. Elle se place à la main et se déplace en direct depuis l'iPad.



Zone active : les bulles s'écartent et laissent un couloir dans l'axe de la flèche.

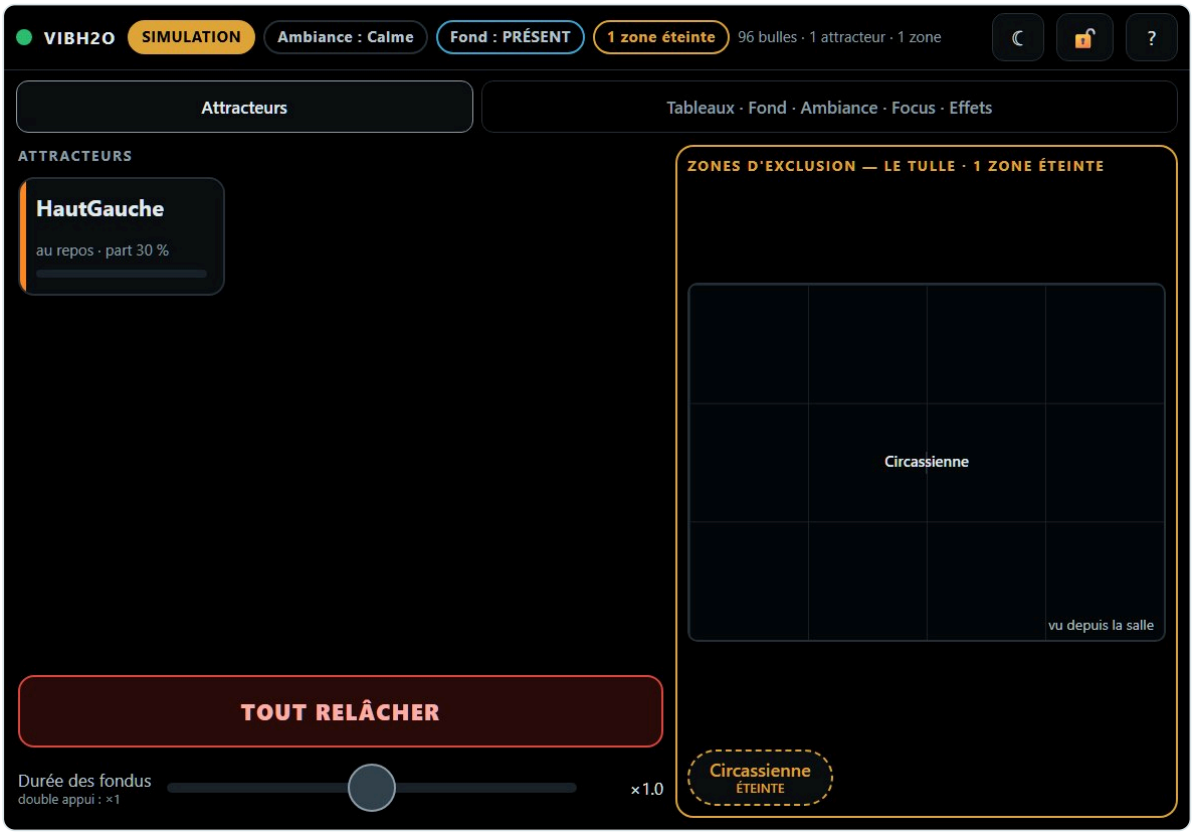
1. **Place Actors** → cherche « Zone » → **VibH2O — Zone d'exclusion**.
2. Sa taille : `Demi-largeur, demi-hauteur` (catégorie Forme) ; sa forme : `Forme` (ellipse ou rectangle arrondi) ; `Marge douce` écarte un peu plus.
3. Oriente sa flèche vers la caméra du spectacle et désigne la `Caméra de projection` : la zone protège alors tout ce qui est entre la caméra et l'artiste.
4. Dans l'iPad, la zone se fait glisser du doigt dans la limite de `Amplitude (demi-largeur, demi-hauteur)`. Gauche et droite inversés ? Coche `Inverser gauche / droite`.
5. `Recentrer` la remet à sa place ; `Basculer` l'allume ou l'éteint.

> **SÉCURITÉ**
>
> Une zone éteinte laisse passer les bulles devant l'artiste. L'iPad le signale en orange (« 1 zone éteinte »), et la vérification avant représentation aussi.

La télécommande (tablette)

Unreal sert lui-même la page de commande. Rien à installer, et ce n'est pas réservé à l'iPad : n'importe quelle tablette, téléphone ou ordinateur avec un navigateur (Chrome, Safari, Firefox, Edge) fait l'affaire. Onglets : **Conduite**, **Spectacle**, **Tableaux · Fond · Focus**, **Tableau 2**, **Image**, **Ambiance**, **Salle · Bulles**, **Préréglages**, **Attracteurs · Zones** (voir « La Régie et la tablette »).

1. iPad et PC sur le **même Wi-Fi** (ou le PC en filaire sur le même routeur).
2. Lance **Play** (ou Standalone Game). Le log Unreal écrit l'adresse : `VibH2O: telecommande iPad — ouvrir http://192.168.1.12:8642/ dans Safari.`
3. Au premier lancement, Windows demande d'autoriser Unreal sur le réseau : **réseaux privés : oui**. C'est la panne n° 1.
4. Sur l'iPad : Safari → l'adresse → **Partager** → **Sur l'écran d'accueil**. L'icône ouvre ensuite la télécommande en plein écran.
5. Pour le spectacle : **Réglages** → **Luminosité** → **Verrouillage automatique : Jamais**.



La télécommande, connectée à Unreal.

ÉLÉMENT	COMPORTEMENT
Pastilles d'en-tête	**MAX** (vert) : les vraies données arrivent. **SIMULATION** (orange, clignote) : public simulé. **AUCUNE DONNÉE** (rouge). Puis l'ambiance, l'état du fond, les zones éteintes.
Appui simple	Allume : appeler un attracteur, remettre le fond, allumer une zone ou un effet.
Appui maintenu (anneau)	Éteint ou déplace beaucoup : passer le fond au noir, éteindre une zone, couper un effet, lancer la descente de la caméra (qui repart du haut du rail), rappeler un préréglage. Relâcher trop tôt n'envoie rien.
→ Salle / → Banc	Passe d'un tableau à l'autre en douceur. Le curseur manuel est derrière « Déverrouiller le curseur ».
Ambiance	Auto / Calme / Normal / Excité.
TOUT RELÂCHER	Tous les attracteurs rentrent. La sortie de secours.
🔒	Un appui verrouille ; maintenir 1,5 s déverrouille. Rien ne part tant que c'est verrouillé.
☾	Mode nuit lisible, mémorisé.
Bandeau rouge	« Commande non reçue » : Wi-Fi, pare-feu ou jeu arrêté. La touche revient à l'état réel.

Piloter depuis Resolume

Tu restes dans Resolume ; Unreal suit. Le plus simple : Resolume envoie de l'OSC à Unreal quand tu lances une colonne.

1. Resolume → **Preferences** → **OSC** : *OSC Output* coché, destination **Localhost**, port **9002**.
2. Place un **VibH2O — Directeur de cues** dans la carte (Place Actors → « cues »).
3. Dans son panneau, ajoute une cue : `Nom` (ex. « Vortex »), `Source` = OSC, `Action` (ex. « Tableau - Régler salle → banc », « Séquence - Lancer »…).
4. Dans Resolume (**Shortcuts** → **Edit OSC**), donne à la colonne la *Custom Address* `/Cue/Vortex` : la cue nommée « Vortex » se déclenche, rien à apprendre.
5. Sinon : choisis la cue dans `Cue à apprendre (-1 = nouvelle)`, clique `Apprendre`, et lance la colonne ou appuie sur le pad MIDI.
6. En Play, teste avec `Cue à tester` + `Déclencher la cue choisie`.

ENTRÉE	UNREAL EN ARRIÈRE-PLAN ?
OSC (Resolume, Max, iPad)	Oui, toujours.
MIDI via loopMIDI (port nommé `VibH2O`)	Oui. Project Settings → Plugins → VibH2O → Cues → `Entrées MIDI`.
Clavier	Seulement si `Lire le clavier en arrière-plan` est coché (désactivé par défaut : la touche part aussi à Resolume).

> **NE JAMAIS RÉDUIRE LA FENÊTRE UNREAL**
>
> Une fenêtre réduite n'est plus rendue : le Spout se fige. La laisser derrière Resolume.
> `Pleine vitesse en arrière-plan` (coché) garde le rendu fluide.

Max, le simulateur, les vraies données

Max envoie le plan de salle, les BPM, l'excitation et la synchronie en OSC sur le port **9002**. Le simulateur remplace Max pour répéter.



Panneau de VibH2O_Simulateur.

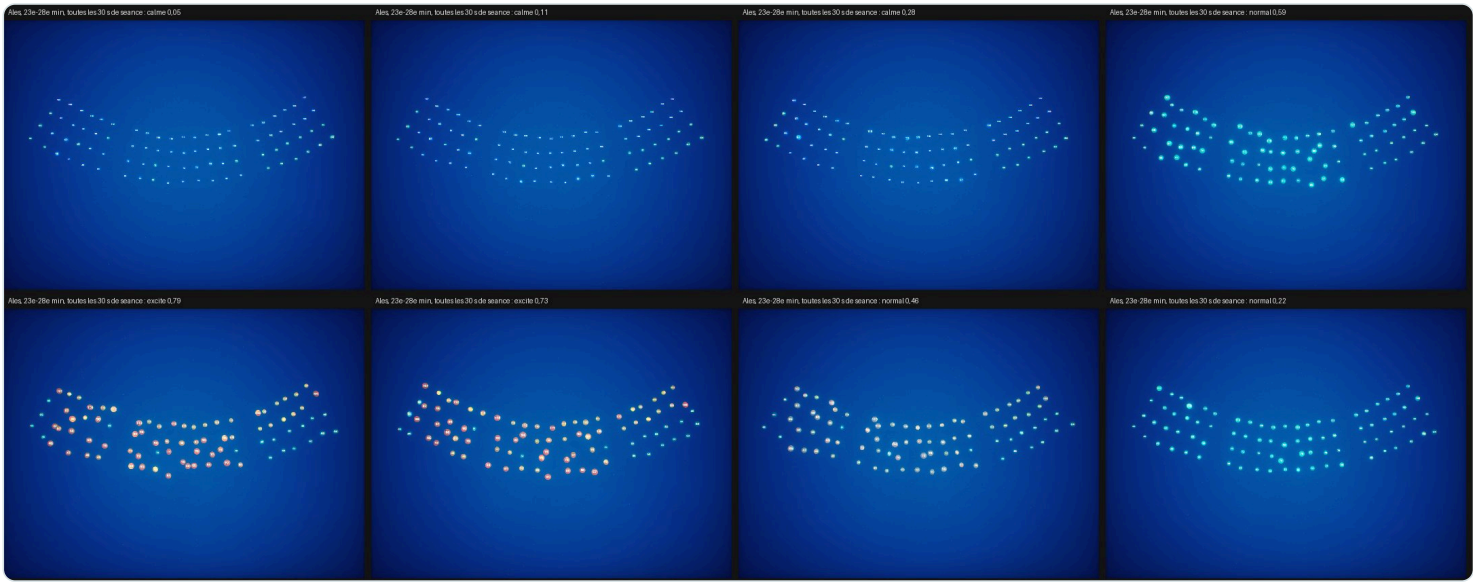
RÉGLAGE	USAGE
`Scénario`	Nominal, Vague d'excitation, Balayage de synchronie, Pic collectif, Coupure de capteurs, Vague collective (calme → excité).
`Colonnes` / `Rangées`	Taille de la salle simulée. Bouton `Charger la salle d'Alès (23 × 4)` pour le vrai plan.
`Simuler dans l'éditeur`	Les bulles vivent sans Play.
`Simuler au lancement`	À décocher dans la carte du spectacle.
`Se taire dès que Max parle`	Dès que de vraies données arrivent, le simulateur s'arrête jusqu'à la fin de la partie. À laisser coché.

Répéter avec un vrai enregistrement

L'outil `Tools/vibh2o_replay.py` du dépôt rejoue un enregistrement de capteurs vers Unreal, avec le vrai plan de salle : on voit la salle réelle s'exciter et se calmer sans Max ni public.

```
python Tools/vibh2o_replay.py RECORDS/SESSION_ALES.txt --plan RoomMapping_Presets/ALES_FINAL.json --speed 3 --start 1380
```

- `--speed 3` : trois fois plus vite ; `--start 1380` : à la 23ᵉ minute, le passage le plus agité d'Alès.
- L'excitation est **approchée** : l'écart du BPM au rythme de repos de chacun (la médiane de la séance), 12 BPM au-dessus = 1. C'est l'analyse de Max qui fait foi en spectacle.
- Les enregistrements sont des données personnelles : ils restent dans le dépôt VibH2o, jamais copiés ailleurs.

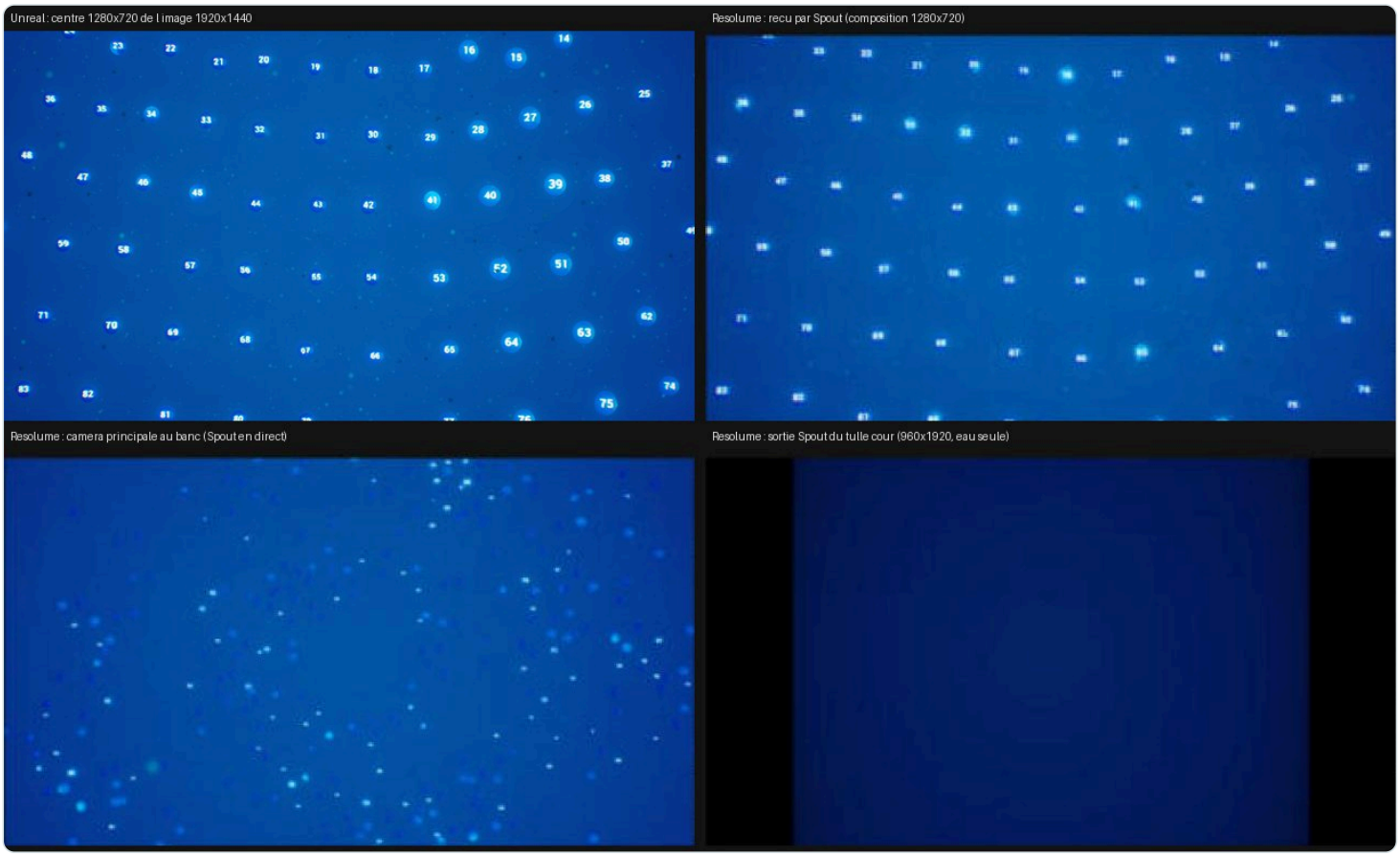


Alès, 23ᵉ à 28ᵉ minute rejouées : calme → normal → excité → retour. La vraie salle : 23 × 4, deux allées, des sièges vides.

Réglages réseau : **Edit** → **Project Settings** → **Plugins** → **VibH2O** : `Port d'écoute OSC`, `Ordre des sièges`, `Excitation reçue : min` / `max`, `BPM plausible : min` / `max`, `Capteur muet après`. Pris en compte au prochain Play (ou commande `VibH2O.Restart`).

Spout vers Resolume

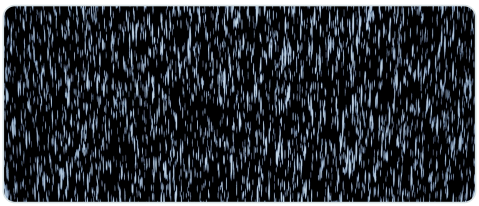
Le plugin SpoutUE (version du 24 octobre, source **caméra active**) envoie l'image finale de la caméra du jeu, avec tous ses post-process, vers Resolume. Dans Resolume, le flux apparaît dans les sources Spout. Pour garantir l'image exacte, utilise la source **caméra active** (ou viewport), pas une SceneCapture.



Vérifié le 26 octobre : Resolume reçoit exactement l'image d'Unreal (même cadre, couleurs à 3 % près, l'écart venant du moniteur de Resolume). Dans une composition 1280 × 720, l'image 1920 × 1440 est posée à taille réelle, donc rognée : la composition du spectacle doit faire 1920 × 1440.

> **VÉRIFIER**
>
> En Play, le log Unreal écrit « Spout sender … is live ». Si Resolume reçoit une image plus sombre ou délavée, vérifie que la source est bien la caméra active.

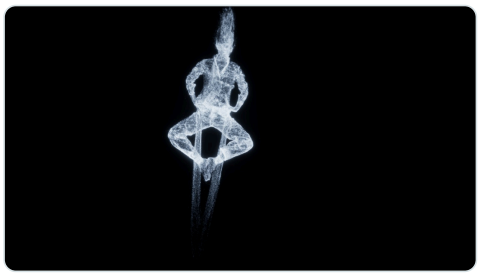
Pluie, point clouds, arbre



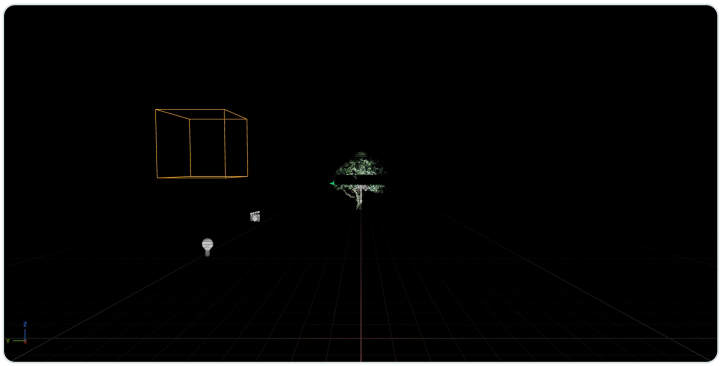
VIBH2O/FX/Pluie/LVL_Pluie_Test — réglages : acteur Pluie → Niagara → User Parameters (`Densite` , `Vitesse` , `Taille` , `Couleur` , `Lueur` …).



MAPS/KatjaDissolveFORVIDEOv4 (et v3, KatjaDissolve) — fonctionnent sous 5.8.



MAPS/OLD/corinnedissolve — réparée.



MAPS/TESTS/GS_TREESolo — ton arbre, fonctionne.

À ÉVITER

Les cartes cassées (**rainmine**, qui faisait planter Unreal 5.8 ; **TREE_Number**, au mesh corrompu ; l'ancienne **KatjaDissolveFORVIDEO** sans ses Niagara) sont sorties du projet, dans l'archive. Ne jamais enregistrer d'asset dans un dossier de plugin : il disparaît à la réinstallation.

La pluie dans Sequencer : ouvre **SEQ_Pluie_Demo**, sur l'acteur Pluie ajoute une piste de paramètre (`Densite` , `Lueur` …) et anime-la.

Dépannage

SYMPTÔME	CAUSE ET SOLUTION
Vue toute blanche, surexposée	La caméra de l'éditeur est au-dessus de la surface. Double-clic sur VibH2O_Stage, ou pilote la caméra du rail. Lit → Exposure → Game Settings.
Unreal plantait à l'arrêt du Play	Corrigé le 25 octobre. Si un crash revient, note la carte et l'heure : le rapport est dans `Saved/Crashes`.
Max envoie mais rien ne bouge	Dans les cartes issues de VIBH2o_PPCM, l'ancien **Matrix_Controller_BP** écoute aussi le port 9002 sur l'adresse 192.168.3.246 et peut capter le flux. Supprime-le de la carte utilisée, ou change le `Port d'écoute OSC` de VibH2O et l'envoi de Max.
iPad : point rouge, page qui ne charge pas	Pas le même Wi-Fi, pare-feu Windows (autoriser Unreal sur réseau privé), jeu arrêté, ou l'adresse du PC a changé (relire le log).
iPad : un appui ne fait rien	Verrouillé (🔒) ; ou bandeau « Contrôle coupé dans Unreal » : console `VibH2O.IgnoreControl 0` ; ou la tuile dit « piloté par Sequencer ».
Pastille SIMULATION en représentation	Max n'envoie rien sur 9002. Vérifie Max, le réseau et le port.
Bulles qui passent devant une artiste	Zone éteinte, trop petite, ou flèche mal orientée / caméra de projection non désignée.
Image qui rame au tableau 2	Baisse `Filles par bulle` (2 ou 1).
Spout saccadé	Fenêtre Unreal réduite : la remettre, derrière Resolume.
Conduite : « Pas de séquence du spectacle »	VibH2O_Regie → `Séquence du spectacle` est vide et aucune séquence de la carte n'a de marqueur. Choisis SEQ_Spectacle (dossier Caméra et sortie).
Espace ne lance pas GO	Unreal n'a pas le clavier : clique dans l'image du jeu. Ou `Clavier : Espace = GO` est décoché sur VibH2O_Regie. La tablette et les cues marchent dans tous les cas.
La caméra ne bouge pas pendant une étape	Une touche de Camera_Controller a repris la main pendant l'étape : refaire GO depuis l'étape (ou Précédent puis GO).
Resolume reçoit une image figée	La fenêtre Unreal est réduite : elle ne rend plus rien. La laisser ouverte derrière Resolume.
« → Banc » sur la tablette revient tout seul à la salle	Une fenêtre Sequencer ouverte sur une séquence qui anime le tableau la lui impose en Play. Fermer Sequencer avant Play (la conduite, elle, ne bloque plus rien).
Une cue ne part pas	Le nom dans `/Cue/<Nom>` doit être celui de la cue ; la cue doit être `Active` ; en MIDI, le port loopMIDI doit être lancé.

Performances

Mesuré le 26 octobre sur ce PC, dans l'éditeur en Play, avec les nouveaux nuages Dirt au niveau des bulles : **8,7 ms par image en moyenne, environ 115 images par seconde** (10,5 ms au pire sur 95 % des images), au tableau 1 comme au tableau 2 (384 bulles). Carte graphique : 6,8 ms. Il reste

donc beaucoup de marge pour 200 spectateurs. Mesure : console `csvprofile start` puis `csvprofile stop` (fichier dans `Saved/Profiling/CSV`).

Commandes console utiles (touche ² en Play) : `VibH2O.ShowDebug` (réseau, salle, iPad, cues à l'écran), `VibH2O.DumpRoom`, `VibH2O.Restart`, `VibH2O.Cue Vortex`, `VibH2O.Midi`, `VibH2O.IgnoreControl 0|1`.

Où sont les fichiers

Le projet a été rangé le 26 octobre : il ne contient plus que ce qui sert au spectacle (1 Go au lieu de 9,7). Tout le reste est conservé hors du projet, intact.

DANS LE CONTENT BROWSER	CE QU'ON Y TROUVE
`MAPS`	Les 7 cartes gardées : **VIBH2o_PPCM_Fond** (le spectacle), VIBH2o_PPCM (d'origine), les trois Katja, OLD/corinnedissolve, TESTS/GS_TREESolo.
`VIBH2O`	Tout ce qui est propre au projet, rangé par sorte : **Blueprints** (BP_UnderWater…), **Environnement** (eau, caustiques), **FX** (Dirt, pluie), **Heritage** (l'ancienne scène : Camera_Controller, Matrix_Controller, matériaux et Niagara des anciennes bulles, séquences Katja), **Importes** (modules Niagara importés), **Materiaux**, **Meshes**, **Sequences** (dont **SEQ_Spectacle**, la conduite), **Textures**.
`Chameleon, Fluid NinjaLive, GaussianSplat, Scans`	Les packs encore utilisés par les cartes gardées, à leur place d'origine.
`Plugins → VibH2O Content`	Le plugin : presets d'ambiance, bulle de démonstration.

SUR LE DISQUE	OÙ
Projet du spectacle	`D:\VIBH2O\09-2026\VIBH2O_LUX\VIBH2O\VIBH2O.uproject`
Ce qui a été sorti du projet (8,5 Go : packs inutilisés, anciennes cartes, anciens assets)	`D:\VIBH2O\09-2026\_ARCHIVE_LUX_2026-10-26 — la liste est dans LISTE.txt`
Le projet complet tel qu'il était avant le rangement	`D:\VIBH2O\09-2026\_SAUVEGARDE_LUX_2026-10-26_avant_rangement`
Sauvegardes plus anciennes	`D:\VIBH2O\09-2026\_SAUVEGARDE_LUX_… (par date)`
Préréglages de la Régie	`VIBH2O_LUX\VIBH2O\Saved\VibH2O\Regie`
Code du plugin VibH2O	`Documents\GitHub\VIBH2O_UE (branche main)`
Rapports et ce manuel	`VIBH2O_LUX\VIBH2O\_RAPPORT_CLAUDE`

RÉCUPÉRER QUELQUE CHOSE D'ARCHIVÉ

Un pack ou une ancienne carte : Unreal fermé, recopie son dossier depuis `_ARCHIVE_LUX_2026-10-26\Content` à la même place dans `VIBH2O_LUX\VIBH2O\Content`. Pour rouvrir une très vieille carte telle qu'elle était, ouvre plutôt le projet de la sauvegarde d'avant rangement (copie-le d'abord ailleurs avec son dossier Plugins).

L'OUTLINER DE LA CARTE DU SPECTACLE

VibH2O (scène, simulateur, lumières, Régie, exposition), **Fond** (eau, soleil, particules, fond), **Caméra et sortie** (rail, caméra, Camera_Controller, Spout, la conduite SEQ_Spectacle), **DIRT** (nuages de particules), **Environnement d'origine (ne pas supprimer)** (l'eau d'origine, le ciel, les anciennes lumières).

VIBH2O — manuel de l'opérateur. Plugin VibH2O vérifié le 26 octobre 2026 : 43 tests au vert sous Unreal 5.5, compilé pour 5.5 et 5.8 (Editor, Game et Shipping), conduite et tableau 2 essayés en Play dans le projet du spectacle.